EMBRIOLOGIA

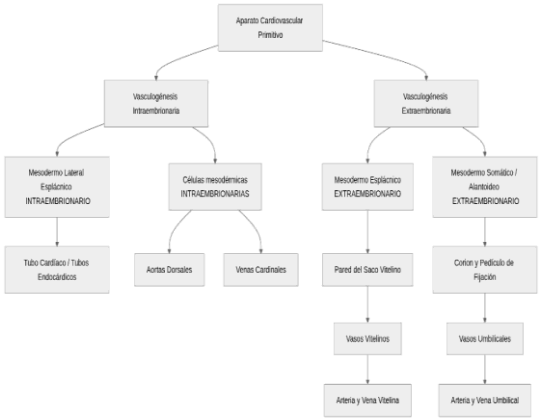
CLASE 1: VASCULOGÉNESIS CARDIOGÉNICA.

Comienzo de cardiogénesis.

De los primeros en formarse, para la 3SDG la difusión ya no basta para el metabolismo embrionario, induciendo el desarrollo del sistema cardiovascular. Este sistema empieza a ser funcional durante la 4 SDG (día 22).

La cardiogénesis está regida por dos procesos:

- **Vasculogénesis**: Formación de tejido vascular de novo a partir de precursores mesodérmicos, presente solo en periodo embrionario para formar lecho vascular primario.
- **Angiogénesis**: Formación de tejido vascular a partir de endotelio de vasos preexistentes, expande, ramifica y remodela la red vascular, presente durante periodo embrionario y posnatal.

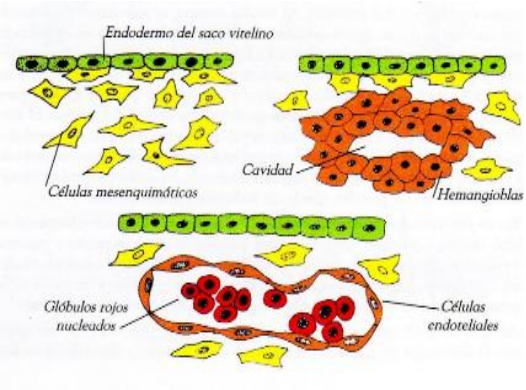


Formación del sistema circulatorio primitivo.

Formado por vasculogénesis extra e intraembrionaria.

Día 16: Inicio de la Vasculogénesis Extraembrionaria (Saco Vitelino)

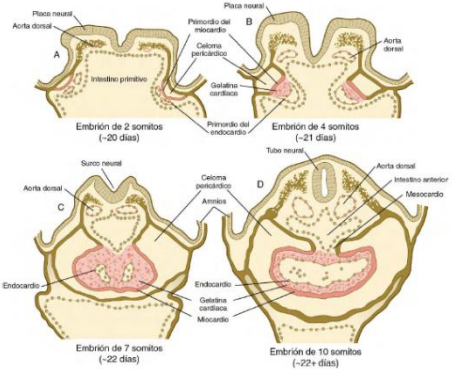
El proceso de formación vascular primigenia se desencadena de manera exclusiva en el mesodermo lateral extraembrionario esplácnico (**MLEE**), el cual recubre externamente la pared del saco vitelino. A nivel de la pared del saco vitelino, el endodermo extraembrionario subyacente secreta la **Indian Hedgehog (Ihh)**, actuando como una señal inductora sobre el mesodermo lateral extraembrionario esplácnico (**MLEE**). Esta inducción molecular provoca que las células mesenquimáticas de este mesodermo lateral extraembrionario esplácnico secreten BMP4 y se agrupen formando densos acúmulos celulares, originando los primeros islotes sanguíneos o islotes de Wolff-Pander.



Dentro de estos islotes ubicados en el mesodermo extraembrionario esplácnico, las células precursoras adquieren la denominación de hemangioblastos.

La diferenciación celular en el mesodermo extraembrionario esplácnico ocurre con un patrón espacial estricto:

- **Células periféricas**: Acúmulos que se aplanan y se diferencian en endotelio de los vasos vitelinos.
- **Células centrales**: Mesodermo extraembrionario esplácnico se diferencia a hemocitoblastos, los cuales se diferenciarán en megaloblastos.



Días 17-18: Vasculatura Extraembrionaria del Pedículo de Fijación y Corion

De forma simultánea al proceso en el saco vitelino, la actividad vasculogénica se expande hacia el mesodermo lateral extraembrionario somático (**MLES**), este mesodermo tapiza el interior del trofoblasto para formar la placa del corión, formando el pedículo de fijación (**trofoblasto y mesodermo lateral somático extraembrionario**), la presencia de los hemocitoblastos promueve la angiogénesis en el mesodermo lateral extraembrionario somático, alantoideo y del pedículo de fijación, dando origen a las arterias y venas umbilicales.

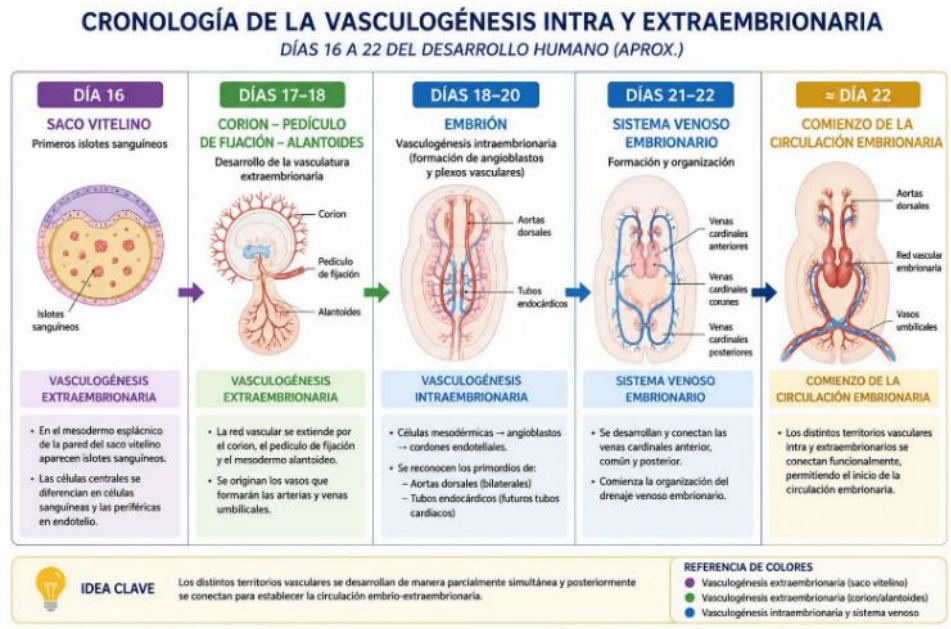
Días 18-20: Vasculogénesis Intraembrionaria
El desarrollo de la vasculogénesis intraembrionaria está dada por el **mesodermo in situ**, formando el tubo cardíaco primitivo a partir del **mesodermo lateral intraembrionario esplácnico (MLIE)**, el cual está ubicado sobre el **endodermo faríngeo** (y por sobre la membrana bucofaríngea) para formar la placa cardiogénica, la cual alojará al **campo cardiogénico primario (CCP) de origen mesodermo lateral esplácnico y secundario (CCS) de origen mesodermo faríngeo y septum transverso**, de los cuales derivan las siguientes estructuras:

- **CCP**: Aurícula y ventrículo izquierdo
- **CCS**: Ventrículo derecho, infundíbulo de salida y polo venoso.

Dentro del **mesodermo intraembrionario lateral esplácnico**, las células progenitoras se diferencian en angioblastos, los cuales se organizan espacialmente para formar cordones endoteliales macizos. Estos cordones en el **mesodermo intraembrionario lateral esplácnico** se ahuecan para conformar los primordios endocárdicos bilaterales, que tras el plegamiento embrionario se fusionarán en un único tubo cardíaco.
De manera paralela, agrupaciones de células mesodérmicas pertenecientes al **mesodermo intraembrionario general** ubicadas dorsalmente se diferencian para establecer los primordios de las aortas dorsales bilaterales.

Días 21-22: Sistema Venoso Embrionario
El drenaje venoso del embrión comienza su organización mediante la diferenciación de plexos en el **mesodermo intraembrionario** a lo largo del eje longitudinal del embrión.
A partir de este mesodermo intraembrionario, se desarrollan, conectan y canalizan las redes que conformarán las venas cardinales anteriores, las venas cardinales comunes y las venas cardinales posteriores.

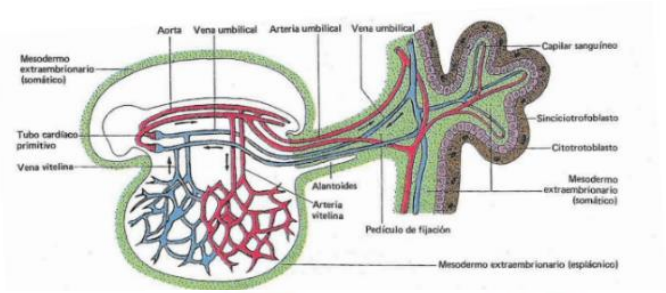
Aproximadamente Día 22: Inicio de la Circulación Embrionaria
Se produce la anastomosis (conexión anatómica y funcional) entre las redes vasculares originadas en el mesodermo extraembrionario lateral esplácnico (**sistema vitelino**), el mesodermo extraembrionario somático (**sistema umbilical**) y los vasos y el tubo cardíaco originados en el mesodermo intraembrionario lateral esplácnico y general.



Aparato circulatorio primitivo.

A partir del **mesodermo lateral extraembrionario somático** se desarrollan la vena y arteria umbilical en el pedículo de fijación, la vena umbilical lleva sangre oxigenada hacia el embrión, esta sangre pasa al saco vitelino por medio de las venas vitelinas y en su porción más caudal se conecta con el tubo cardíaco primitivo para pasar a las aortas dorsales en su porción más cefálica, las aortas dorsales sacan sangre desoxigenada por medio de la arteria umbilical hacia el pedículo de fijación.

Para nutrir la sangre de la vena umbilical se difunden nutrientes a partir de los capilares sanguíneos presentes en las vellosidades coriónicas.



Formación del corazón.

Inicio: Día 18, 3.5 SDG.

Dada por interacciones mesodermo-ectomesénquima.

- Mesodermo lateral esplácnico extraembrionario (**MLEE**).
- Mesodermo faríngeo (**MF**).
- Septum transverso (**ST**).
- CCN cardiacas y troncales.



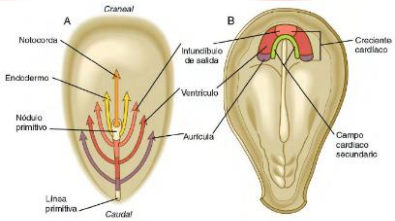
1. Determinación genérica en sentido cardiogénico.

Campo cardiogénico primario.

Formado por la segunda migración epiblástica por movimientos de ingresión y divergencia hasta estar por delante de la membrana bucofaríngea para posteriormente asociarse al mesodermo lateral esplácnico.

Sectorizado según sus derivados finales:

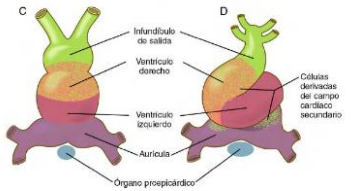
- **Células más caudales**: Aurícula primitiva.
- **Células medias**: Ventrículo primitivo.
- **Células más cefálicas**: Infundíbulo de salida.



Campo cardiogénico secundario.

Dado por segunda oleada de migración del mesodermo, sus células se diferenciarán en las siguientes estructuras:

- **Mesodermo faríngeo.**
- **Mesodermo del septum transverso.**



Determinación molecular.

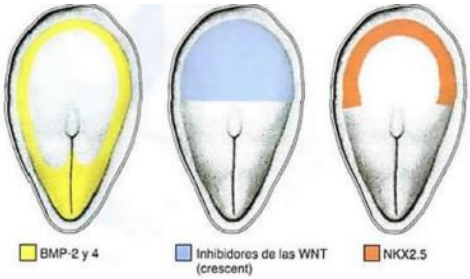
Las estructuras adyacentes al mesodermo cardiogénico emiten señales reguladoras pro o anti cardiogénicas, modelando este proceso de la siguiente manera:

Señales cardiogénicas.

- **Ectodermo general**: BMP4.
- **Endodermo**: BMP2.
- **Endodermo visceral anterior**: Cresent y cerberus.

Señales anti cardiogénicas.

- **Notocorda**: Nogina y cordina.
- **Neuroectodermo**: Wnt3 y 8.



La explicación es tal que; en lugares donde se desarrollarán otros sistemas debe haber inhibición de la vasculogénesis, por lo tanto, los precursores del SNC emiten señales inhibidoras de moléculas pro cardiogénicas, nogina y cordina son inhibidores de BMP4, el cual es un factor promotor de la cardiogénesis, mientras que cresent y cerberus inhiben a Wnt3 y Wnt8, factores pro neurulatorios, logando sectorizar al embrión gracias a los gradientes moleculares.

Finalmente, equilibrando los factores pro y anti cardiogénicos se forma la herradura cardiogénica, estas células terminan secretando el **gen maestro cardiogénico** por ser marcador e inductor de este proceso llamado "**NKX2.5**", la expresión de este gen genera la secreción de marcadores del **Hand 1 para el CCP y Hand 2 para el CCS.**

2. Especificación regional.

A partir de cada campo cardiogénico hay derivados finales según los consensos más recientes:

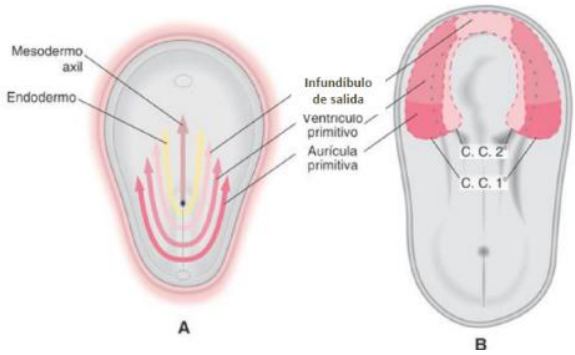
Campo cardiogénico primario.
Dará origen a mesodermo lateral esplácnico extraembrionario, formará el ventrículo izquierdo y parte de ambas aurículas.

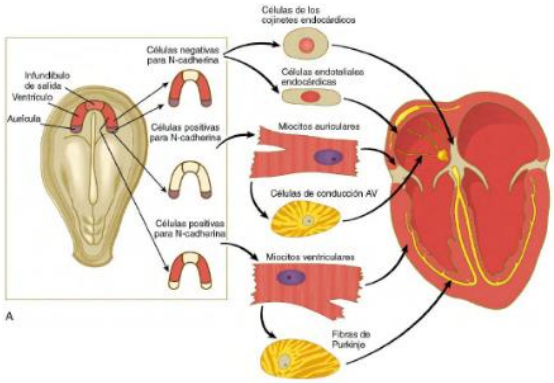
Campo cardiogénico secundario.
Segmentado en porción anterior y posterior, posteriormente formará mesodermo faríngeo y del septum transverso.

- **CCP anterior**: Ventrículo derecho y tracto de salida (final de ventrículo y lugar de conexión con aorta y arteria pulmonar.
- **CCP posterior**: La mayor parte de las aurículas y polo venoso cardíaco.

Las células expuestas a altas concentraciones de ácido retinoico proveniente del mesodermo caudal adoptan identidad auricular.

3. **Histodiferenciación**.
Células epiblástica formarán los campos cardiogénicos, estas se segmentan en grupos:
N-cadherinas (+): Miocardiocitos y sistema de conducción.
N-cadherinas (-): Endocardio, tejido subendocárdico, región profunda del miocardio y almohadillas endocárdicos.
CCN cardiacas: Musculo liso de la aorta y arteria pulmonar, inervación parasimpática (acetil colinérgicas) del corazón.
CCN troncal: Neuronas simpáticas (Catecolaminas) del corazón.
Pro-epicardio: Originado a partir del septum transverso, dará origen a epicardio, arteries coronarias y fibroblastos cardíacos.

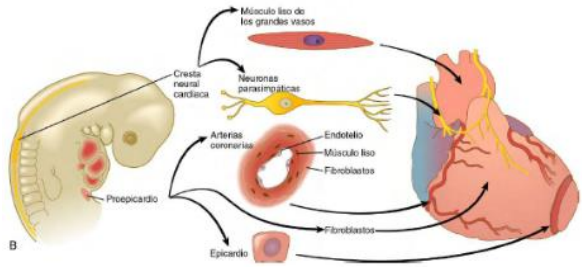




Primordio cardiogénico.

A nivel de la delaminación de las hojas del mesodermo lateral se forma el **celoma intraembrionario**, el cual se diferenciará en el **celoma pericárdico**. A nivel del mesodermo lateral esplácnico extraembrionario el campo cardiogénico se diferenciará a acúmulos endocardiogénicos orientados hacia el endodermo y miocardiogénicos asociadas al celoma pericárdico.

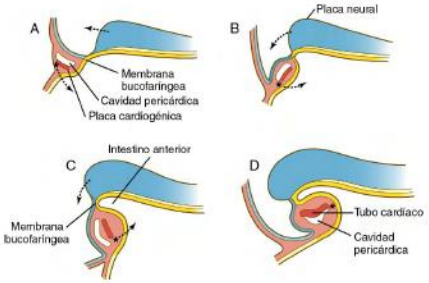
El primodio cardiogenico se ubica en la porción mas cefálica del embrión, por delante de la membrana bucofaringea, mediante los plegamientos cefalocaudal y dorsoventral sufre modificaciones.

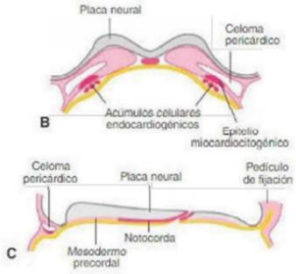


Ventro-caudalización

Este proceso inicia en el día 18 y finaliza el día 22, cuando la estructura alcanza su ubicación definitiva. Durante este periodo, el embrión experimenta un plegamiento continuo en sentido céfalo-caudal que provoca una rotación de 180° de la región cardiogénica.

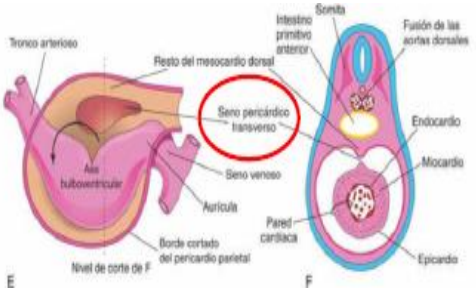
Como consecuencia anatómica de este movimiento, el primordio cardiogénico (o placa cardiogénica) y el septum transverso se desplazan hacia la cara ventral, dejando su posición original por encima de la futura cabeza para quedar ubicados finalmente en la porción más caudal del tubo, justo por debajo de la membrana bucofaríngea en lo que será el tórax.

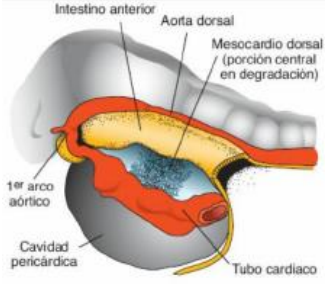




Dorso-ventralización

La hoja esplácnica intraembrionaria unida al endodermo comienza a acercarse a la línea media, fusionando ambos primordios cardiogénicos y dejando al corazón primitivo unido al embrión por medio de un mesocardio dorsal. A medida que se fusionan los primordios, las células miocardiogénicas pasan por un proceso de transición epitelio-mesénquima para secretar la gelatina cardíaca, dejando al corazón estructurado como un tubo único con tres capas (de interna a externa): el endocardio (derivado de las células endocárdicas), la gelatina cardíaca (rica en ácido hialurónico y formada a partir del miocardio) y, finalmente, el miocardio (derivado de las células miocardiogénicas). A medida que este tubo se establece, el mesocardio dorsal se degenera, dejando al tubo cardíaco unido al embrión exclusivamente por sus porciones más cefálicas y caudales.

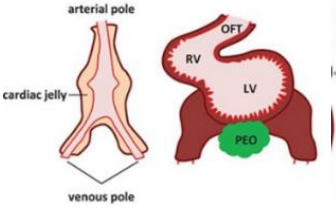


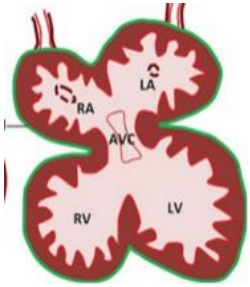


Formación del tubo endocárdico.

El corazón primitivo queda unido al embrión en sus extremos por la degeneración del **mesocardio**, el espacio que deja el mesocardio ahora pasa a ser el seno pericardico transverso, resultando en un tubo endocardico el cual debe dilatarse para posteriormente plegarse.

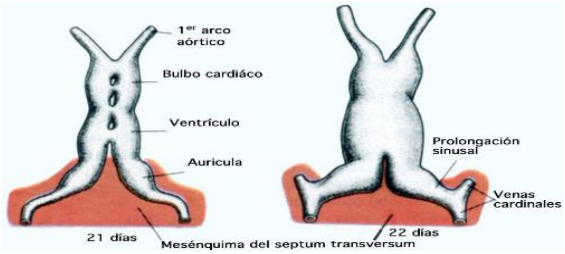
A medida que se fusionan los tubos endocardicos (Dia 21) el septum transverso evita la fusión de la porción auricular y seno venoso, al mismo tiempo el proepicardio ingresa por medio del seno venoso, migrando y rodeando la porcioń externa del tubo cardíaco para formar al epicardio. (verde)

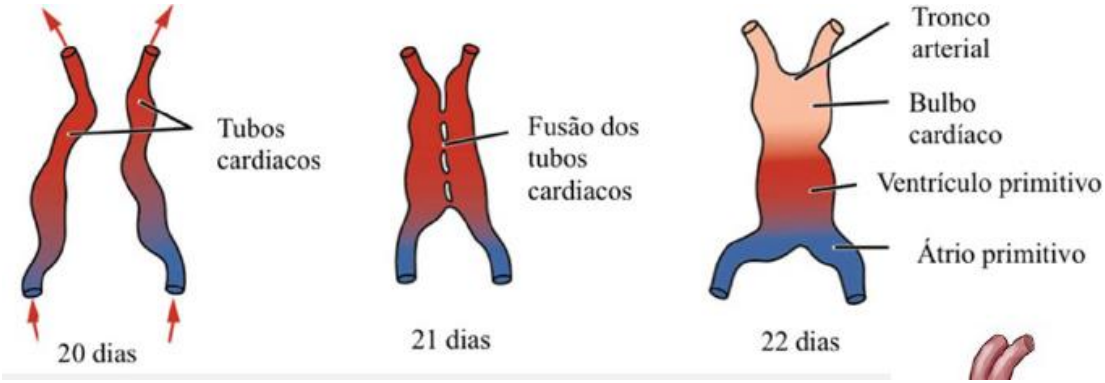




En el dia 21 los tubos endocardicos ya estan fusionados parcialmente y el proepicardio ya comenzó su migración. El dia 22 ya hay formación del seno venoso formado por las venas cardinales y dilataciones caracteristicas del corazón embrionario:

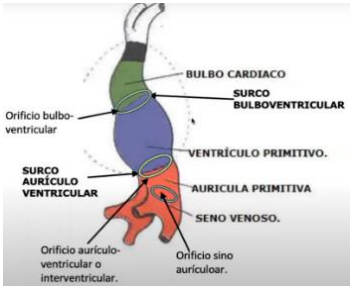
- **Bulbo cardíaco**: Porción mas cefálica.
- **Ventriculo primitivo:** Porción media entre bulbo y auricula primitiva.
- **Auricula primitiva**: Porción ultima antes de la separación del tubo en dos.
- **Seno venoso**: Porción dividida en dos del corazón tubular.

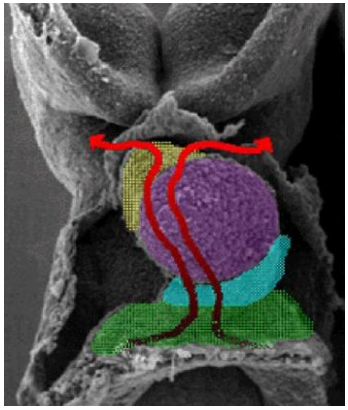




En el dia 22 a 23 lo unico ubicado dentro de la cavidad pericardica son el bulbo cardíaco y el ventriculo primitivo, la auricula primitiva y seno venoso permanecen asociados al septum transverso, fuera de la cavidad pericardica, entre cada estructura cardiaca hay surcos externo u orificios internos.

- **Surco bulboventricular**: Entre bulbo cardíaco y ventriculo primitivo.
- **Orificio bulboventricular**: Ubicado al interior del surco bulboventricular.
- **Surco auriculo ventricular**: Entre ventriculo y auricula primitiva.
- **Orificio auriculo ventricular**: Ubicado al interior del surco auriculo ventricular.
- **Orificio sino auricular**: Ubicado entre el seno venoso y la auricula primitiva.





Armado del sistema circulatorio primitivo.

Sincronicamente el dia 22 el corazón tubular en su porción mas cefálica (bulbo cardíaco) se conecta con los arcos aorticos, mientras que la porción mas caudal del corazón (o seno venoso) se une a la vena cardinal común, vena del saco vitelino y umbilical.

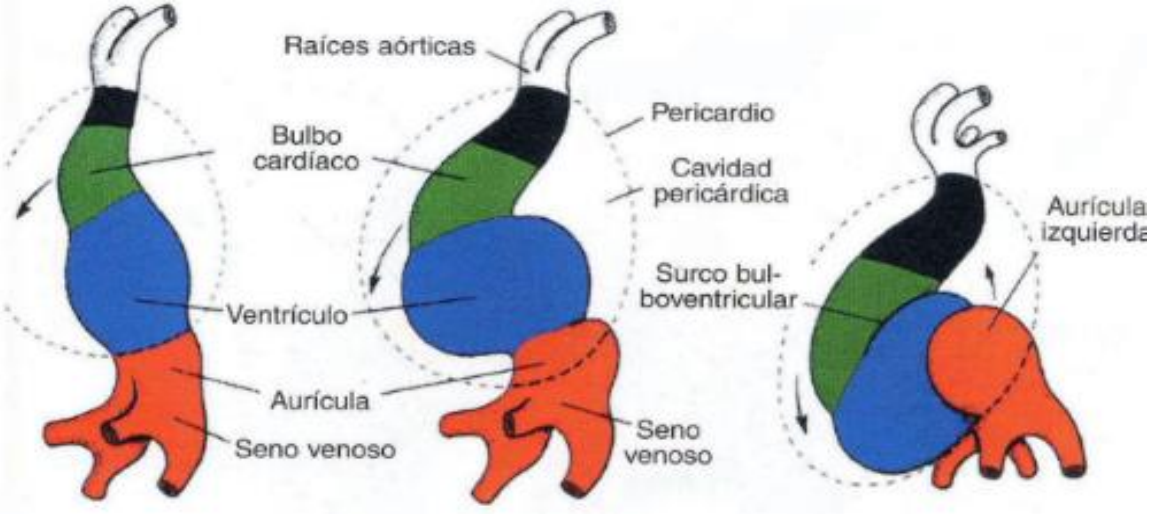
Circulación en el tubo endocardico.

Para el dia 22 la circualción intraembrionaria queda establecida de la siguiente manera: La vena umbilical se conecta directamente con el corazón en el seno venoso (por ahora), del seno venoso pasa a la auricula, posteriormente a la auricula, bulbo, arco aortico y finalmente al resto del cuerpo.

Formación del asa cardiaca.

Durante el **dia 23 a 28** ocurren movimientos cardíacos que promueven la formación del corazón por movimientos morfogeneticos.

1. **Ventro-caudalización** hacia la derecha de la porción cefàlica, dejando a las auriculas dentro de la cavidad pericardica.
2. **Dorso-cefalización** hacia la izquierda de la porción caudal, dejando a las auriculas cefálicas al ventriculo.



Durante el dia 28 el bulbo cardíaco se diferencia en porciones:

Porción cefálica.
Derivado inmediato: Tronco arterial.
Derivado final: Raices aorticas y porción proximal de la aorta y arteria plumonar.

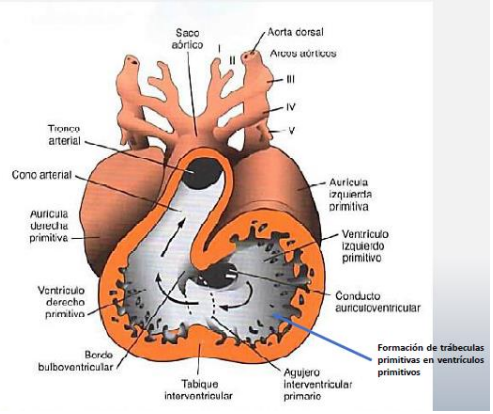
Porción media.
Derivado inmediato: Infundibulo de salida.
Derivado final: Infundibulos ventriculares.

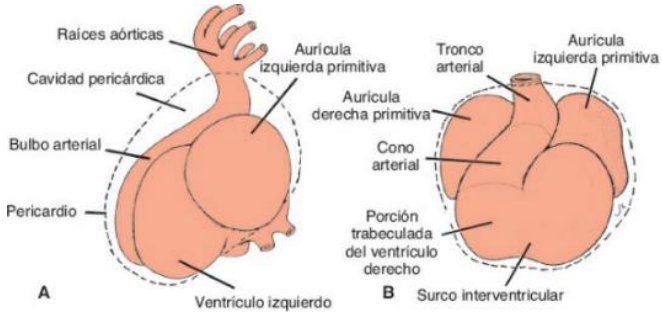
Porción caudal.
Derivado inmediato: Bulbo arterial.
Derivado final: Porción trabeculada del ventriculo derecho.

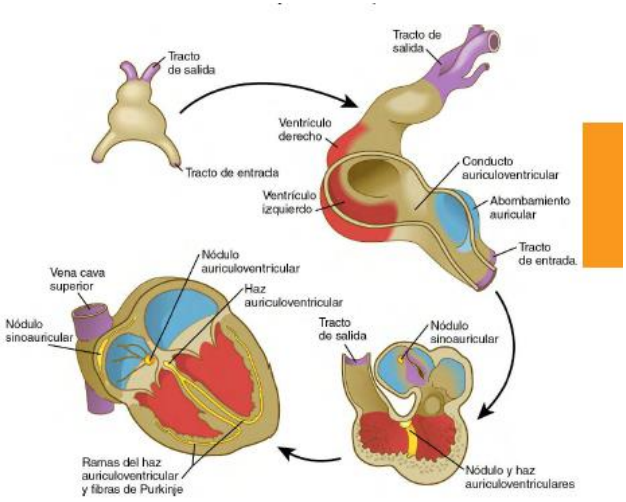
El ventriculo restante dará origen al ventriculo izquierdo, mientras que el ventriculo derecho será un derivado del ventriculo primitivo.

Para el final del dia 28 las estructuras presentes siguiendo el eje del tubo cardíaco.

1. **Arcos aorticos**: Derivados de los arcos faringeos, conectan con saco aortico.
2. **Tronco arterial**: Derivado de la porción mas cefálica del bulbo cardíaco.
3. **Cono arterial**: Derivado de la porción media del bulbo cardíaco.
4. **Porción trabeculada del ventriculo derecho**: Derivado de la porción más caudal del bulbo cardíaco.
5. **Surco interventricular**: Constricción anatomica limite entre porción caudal del bulbo cardíaco (Futuro ventrículo derecho) y ventriculo primitivo (Futuro ventrículo izquierdo)
6. **Ventriculo izquierdo primitivo**: Derivado del ventriculo primitivo original.
7. **Auriculas derecha e izquierda primitivas**: Derivadas de expansión de la auricula primitiva original.
8. **Seno venoso**: Derivado de redes venosas embrionarias (Venas vitelinas, umbilical y cardinales comunes)





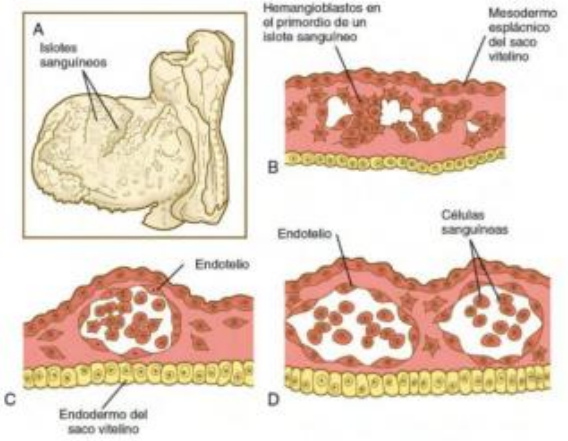


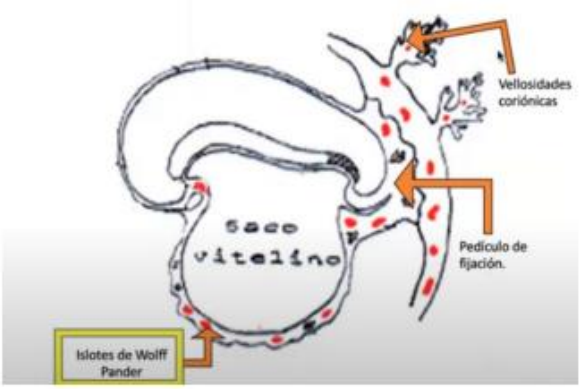
LABORATORIO 1. VASCULOGÉNESIS Y ANGIOGÉNESIS.

La formación inicial del sistema cardiovascular (dia 16) esta dada por la necesidad de generar estructuras que permitan la nutrición del embrión a partir de componentes de la sangre materna que son intercambiados a nivel placentario, dado que a partir de la segunda semana del desarrollo aún hay nutrición por medio de difusión.
El proceso por el cual inicia la formación del sistema cardiovascular esta dada por la vasculogénesis y posteriormente por angiogénesis.

Vasculogénesis extraembrionaria.

Al inicio de la 3 SDG, el endodermo extraembrionario del saco vitelino secreta Ihh, el cual induce al mesodermo lateral extraembrionario esplácnico del saco vitelino para secretar BMP4. Promoviendo la formación de hemangioblastos que generan islotes sanguineos, esto genera que se agrupen en nucleos celulares y las celulas centrales se diferencian a hemocitoblastos (celulas productoras de sangre) mientras que las perifericas se diferencian en celulas endoteliales, a medida que aumenta la cantiad de nucleos celulares se generan los vasos vitelinos.
En el pediculo de fijación el mesodermo lateral extraembrionario somatico formará vasos umbilicales y en el corión desarrollará las vellosidades corionicas.





Vasculogénesis intraembrionaria.

Durante la 3 SDG, entre el dia 18 y 20 inicia la vasculogenesis intraembrionaria.
En el mesodermo intraembrionario se desarrollan angioblastos como precursores vasculares, los cuales forman cordones y plexos vasculares primarios, entre los primeros vasos en aparecer estan las aortas dorsales y los tubos endocárdicos, los cuales posteriormente se organizan en venas cardinales.
Antes de iniciar la circulación intraembrionaria las celulas endoteliales adquieren su identidad arterial o venosa mediante señales moleculares regulatorias.
En este proceso participan los mesodermos paraaxiales, laterales, somiticos, somaticos y esplacnicos, mientras que no participan la notocorda, mesodermo precordal, cresta neural ni medula espinal.
Por vasculogenesis se forman las siguientes estructuras:

- **Extraembrionarios**:Vasos vitelinos y umbilicales.
- **Intraembrionarios**: Tubos endocardicos, aortas dorsales y venas cardinales.

Angiogénesis.

Proceso dado como respuesta ante factores de crecimiento y sus receptores. Inicia con la aparición del factor de crecimiento endotelial vascular (**VEGFR**), especialmente en sus isoformas **VEGFR-1** y **VEGFR-2**, los vasos sanguineos preexistentes en respuesta a la presencia del factor de crecimiento endotelial vascular A (**VEGFR-A**) por las celulas mesenquimales circundantes se produce vasculogenesis, condensando a los angioblastos en tubos celulares vasculares primitivos que serán la base de los plexos capilares primarios.

La formación de yemas vasculares endoteliales esta dada por la interacción entre **VEGF/VEGFR-1** y **VEGF/VEGFR-2**. El factor de ramificación **angiopoyetina-1** interacciona con su receptor **Tie-2** en las células endoteliales, produciendo yemas vasculares.

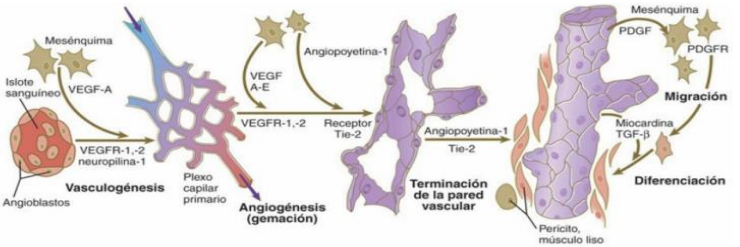


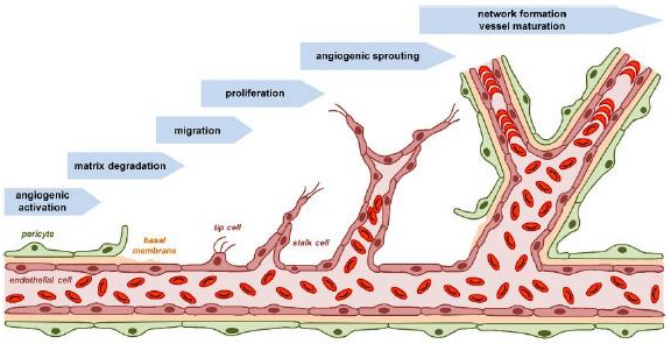
Fig 4. Esquema que ilustra la vasculogénesis, la angiogénesis y el ensamblaje de la pared vascular. Los angioblastos, que al principio expresan receptor del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR-1º 2), son estimulados por el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF-A), secretado por el mesénquima circundante, para formar un plexo capilar primario mediante el proceso de la vasculogénesis. Bajo la estimulación adicional por parte de factores de crecimiento, las células endoteliales competentes del plexo capilar primario forman yemas vasculares en los estadios más precoces de la angiogénesis. Después, se produce el reclutamiento de las células mesenquimales circundantes para constituir los elementos celulares de la pared vascular. *PDGF*, factor de crecimiento derivado de las plaquetas; *PDGFR*, receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas; *TGF-* β, factor de crecimiento transformante β .Carlson 2019

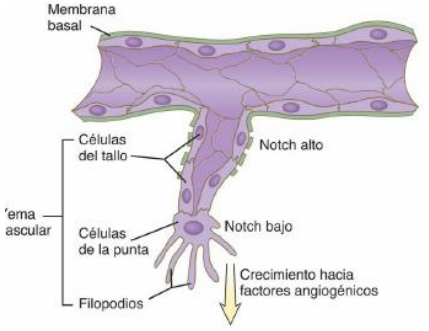
Angiogénesis por brotación.

Dado por activación de las celulas endoteliales por señalización angiogénica (VEGF), la cual induce degradación de la membrana basal y MEC, migración y finalmente proliferación endotelial, generando brotes vasculares que se alargan y anastomosan.

La yema vascular se compone de dos poblaciones celulares: Las celulas endoteliales de la punta y las celulas del tallo.

Celulas endoteliales de la punta	Bajos niveles de Notch	Moviles y migratorias, con filopodios sensores de angiogenesis, guian al endotelio hacia factores pro-angiogénicos como el VEGF.
Celulas del tallo	Altos niveles de Notch	Inmoviles, mitóticamente activas, se dividen formando una luz para posteriormente formar endotelio maduro.



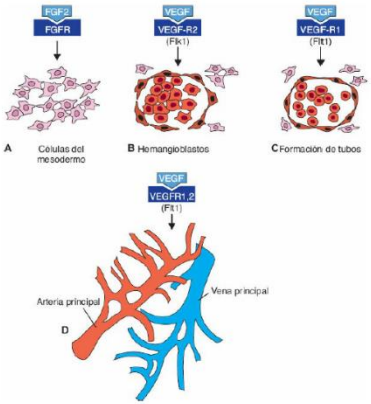


Posteriormente hay que formar redes valculares, este proceso estará regulado dependiendo de la localización del vaso sanguineo, en extremidades y el tronco esta asociado al mesodermo local, mientras que en cabeza y en regiones del arco aórtico, el mesenquima derivado de las CCN son las principales colaboradoras para el TC y musculo liso vascular, sin embargo las CNN no son capaces de generar endotelio por si mismas.

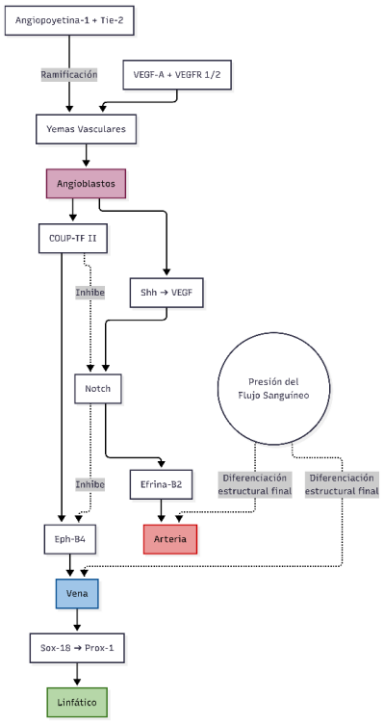
La interacción entre la **angiopoyetina-1 y el receptor Tie-2** durante la angiogénesis las celulas endoteliales liberan el factor de crecimiento derivado de plaquetas (**PDGF**), el cuál estimula la migraci{on de celulas mesenquimales hacia el endotelio vascular. Mientras que la diferenciación del endotelio vascular esta dado por factores tales como el **TGF-β y miocardina** (regulador de formación del musculo liso) **produciendo musculo liso o pericitos**.

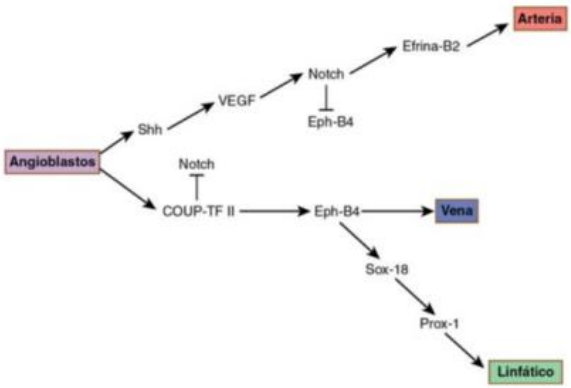
Diferenciación de arterias, venas y sistema linfático.

Las especificidad endotelial venosa, arterial y linfática ocurre poco después de la angiogénesis y antes del inicio de la circulación.
Las arterias expresan el receptor **Efrina-B2.**
Las venas expresan el receptor **Eph-B4.**



Los vasos arteriales son los primeros en diferenciarse a partir de la señalización por shh, definiendo un fenotipo arterial, mientras que Notch promueve la progesión de la diferenciación por **Efrina-B2** y ademas inhibe a **Eph-B4**.
Los vasos venosos producidos por la influencia del factor promotor de la transcripción procedente de la ovoalbúmina de pollo (**COUP-TFII**) suprime la via arterial, inhibiendo la señalización de **Notch** y promoviendo la diferenciación por **Eph-B4**.
Los vasos linfáticos son producidos a partir de las venas por los factores Sox-18 y Prox-1, compartiendo via de señalización.
La diferenciación final de los vasos sanguineos esta dada por el flujo sanguineo, el cual en las arterias genera que se desarrollen como venas hasta que por acción de la presión del flujo sus laminas se diferencien en arterias.



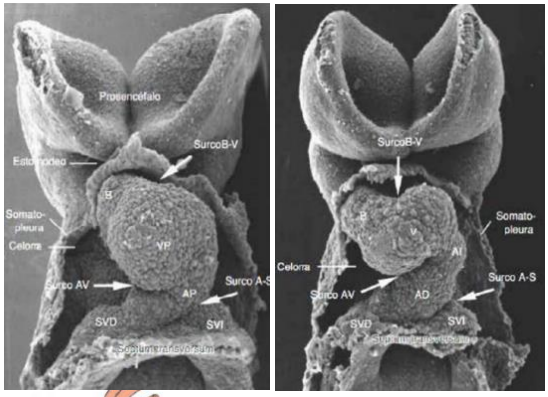


CLASE 2: CARDIOGÉNESIS.

CARACTERÍSTICAS	VASCULOGÉNESIS	ANGIOGÉNESIS
DEFINICIÓN	Formación de novo de vasos sanguineos a partir de precursores vasculares.	Formación de nuevos vasos a partir de vasos preexistentes, principalmente mediante brotación.
CÉLULAS PRECURSORAS	**Extraembrionarias**: Hemangioblastos. **Intraembrionarias**: Angioblastos.	**Extraembrionarias**: Células endoteliales. **Intraembrionarias**: Células endoteliales.
MECANISMO DE FORMACIÓN	Especificación de angioblastos, organización de cordones/tubos endoteliales y formación de plexos vasculares primarios.	Activación endotelial, degradación local de matriz, migración, proliferación, brotación, conexión de brotes y maduración vascular.
ETAPA DEL DESARROLLO	Solo prenatal.	Prenatal y postnatal.
EJEMPLO DE ESTRUCTURAS	Vasos vitelinos y aortas.	Vena femoral y arteria carótida.
MOLÉCULAS INVOLUCRADAS	**Extraembrionarias**: Ihh y BMP4. **Intraembrionarias**: VEFG-A/VEGFR.	**Formación**: VEGF/VEGFR, Notch y Angiopoyetina-1/Tie **Maduración**: PDFG, TGF-beta y miocardina.
PRODUCTO O RESULTADO INICIAL	Islotes de Wolff y Pander.	Brotes vasculares.

Formación del asa cardiaca.

Durante el dia **23 a 28** el tubo endocárdico se pliega en dos sentidos:



Ventrocaudalmente hacia la derecha en su porción más cefálica, dejando a la aurícula dentro de la cavidad pericárdica.
Dorsocranealmente hacia la izquierda en su porción más caudal, dejando a la aurícula cefálica al ventrículo.

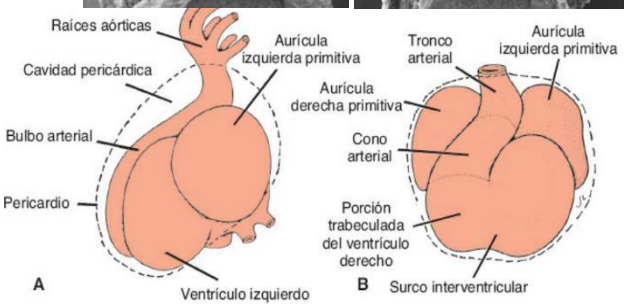
Como resultado tenemos:

- Surco aurículo sinusal.
- Aurícula y ventrículo en cavidad pericárdica.
- Aurícula cefálicas a los ventrículo.

Para el día 28 tenemos la siguiente conformación.

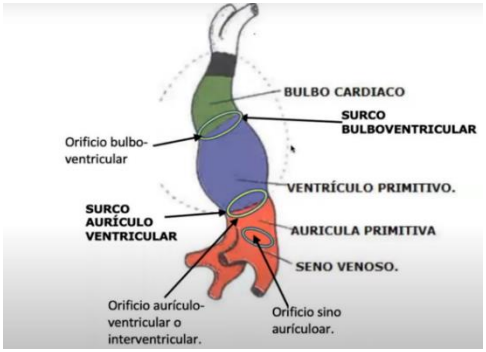
Desde una vista lateral (A), el bulbo arterial queda ventralizado, mientras que el ventrículo queda hacia dorsal y cefálico de las aurículas, durante este plegamiento ocurre la diferenciación del bulbo cardíaco en según sus porciones:

- **Porción cefálica**: Tronco aórtico, que posteriormente conectará con arcos aórticos y porción trabeculada del ventrículo derecho.
- **Porción media**: Cono arterial, que posteriormente se diferenciará en infundíbulo de los ventrículos.
- **Porción caudal**: Raíces aórticas (saco aórtico), porción proximal de la aorta y arteria pulmonar, a su vez formando la porción trabeculada del ventriculo derecho.



Mientras que el ventrículo izquierdo es formado por el ventrículo primitivo.

Los surcos que conectaban las estructuras internas tambien sufren cambios:
El **orificio bulboventricular** pasa a ser el **orificio interventricular**, ya que porción caudal del tubo pasa a ser el ventriculo derecho, mientras que el ventrículo primitivo pasa a ser el ventrículo izquierdo.
El orificio **auriculo ventricular** pasa a ser el **orificio ventrículo-aurícular derecho**.



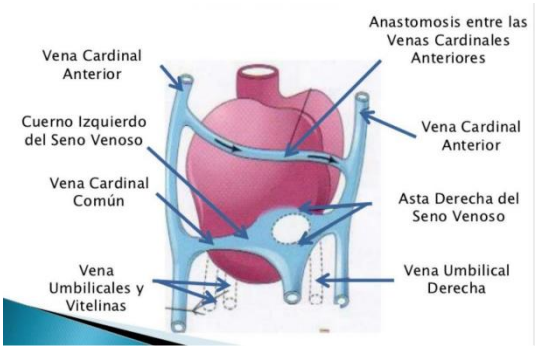
Entre la salida del ventrículo derecho y el infundibulo de salida se forma un pseudo-orificio. (min 14:20)

Dextrocardia situs solitus: Corazón orientado hacia la derecha, con desarrollo normal de los demás órganos.

Evolución del seno venoso.

A mitad de la cuarta semana el seno venoso posee una conexión con:

- **Venas extraembrionarias**: Venas vitelinas y umbilicales.
- **Venas intraembrionarias**: ~~Venas cardinales cardinales y anteriores por medio de vena cardinal común.~~



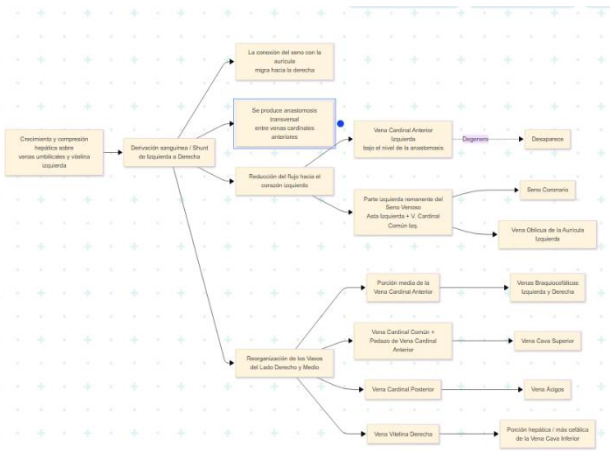
Evolución del Seno Venoso y Derivados (Hacia la Semana 10)
Durante el desarrollo embrionario, el sistema venoso experimenta cortocircuitos anatómicos (**shunts**) que derivan el flujo sanguíneo de izquierda a derecha.

Este fenómeno es impulsado por el rápido crecimiento y las modificaciones del hígado en formación, lo que provoca la compresión y pérdida de importancia de las venas del lado izquierdo (como ocurre con la vena vitelina izquierda).

Como resultado de esta asimetría de flujo, el orificio sinoauricular (la conexión entre el seno venoso y la aurícula primitiva) migra netamente hacia la derecha. Simultáneamente, se produce una anastomosis transversal entre las venas cardinales anteriores.

Todo este proceso de remodelación culmina hacia la **semana 10** con la siguiente organización estructural:

- **Lado Izquierdo (Reducción de flujo):** Se reduce el flujo sanguíneo hacia el corazón izquierdo, produciendo que la vena cardinal anterior izquierda desaparezca bajo el nivel de la anastomosis. La porción izquierda del **seno venoso** junto a la vena cardinal izquierda se diferencia en el **seno coronario y la vena auricular u oblicua izquierda.**
- **Venas Braquiocefálicas:** Se originan a partir de la porción media de la vena cardinal anterior (a nivel de la anastomosis de izquierda a derecha).
- **Vena Cava Superior:** Se forma a partir de la fusión de la vena cardinal común derecha y la porción proximal de la vena cardinal anterior derecha.
- **Vena Ácigos:** Deriva exclusivamente de la vena cardinal posterior derecha.
- **Vena Cava Inferior (Porción hepática):** La vena vitelina derecha da origen a la porción más cefálica (hepática) de la vena cava inferior.

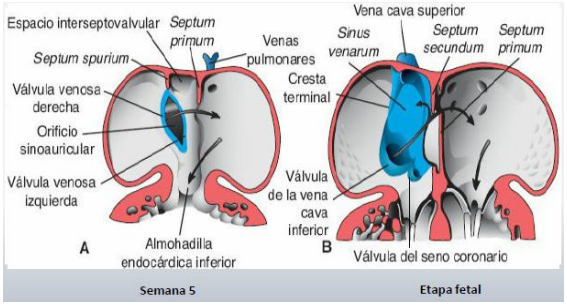


Debido a la derivación del flujo sanguíneo de izquierda a derecha, el sistema venoso izquierdo pierde importancia. Esto provoca que la vena cardinal anterior izquierda desaparezca por debajo del nivel de la anastomosis. Como estructura remanente, el asta izquierda del seno venoso, en conjunto con la vena cardinal común izquierda, se diferencian para dar origen al seno coronario y a la vena auricular izquierda (también conocida como vena oblicua). Por otro lado, en el sistema venoso en expansión, la porción media de la vena cardinal anterior da origen a las venas braquiocefálicas derecha e izquierda. La vena cava superior se forma a partir de la fusión de la vena cardinal común derecha y la porción proximal de la vena cardinal anterior derecha. Además, la vena cardinal posterior es la estructura precursora anatómica de la vena ácigos. Finalmente, la vena vitelina derecha da origen a la porción hepática de la vena cava inferior, constituyendo su segmento más cefálico.

Desarrollo del seno venoso.

Al finalizar el establecimiento del seno venoso este se conecta con la aurícula derecha, en los bordes de la conexión con esta cavidad se aprecian rebordes, los cuales corresponden a válvulas venosas, la válvula venosa izquierda y la válvula venosa derecha, ambas darán origen a distintas estructuras:

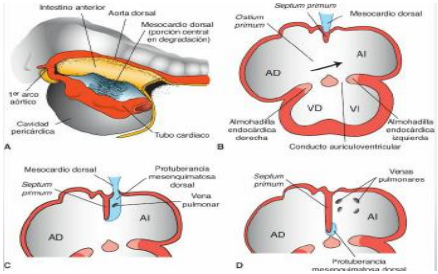
- Válvula venosa derecha, porción cefálica → Cresta terminal.
- Válvula venosa derecha, porción caudal → Válvula de vena cava inferior y del seno coronario.
- Ambas válvulas venosas, porción dorsal → Septum Spurium.
- Válvula venosa izquierda y Septum Spurium → Septum Secundum.



Por otro lado, la incorporación total del seno venoso nos dará origen a la porción lisa de la aurícula derecha, la incorporación del seno venoso produce la expansión de la aurícula.

Expansión auricular izquierda e incorporación de las venas pulmonares.

La aurícula derecha se expande como resultado de la incorporación del seno venoso, mientras que la aurícula izquierda se expande como resultado de la incorporación de la vena pulmonar y sus ramificaciones.

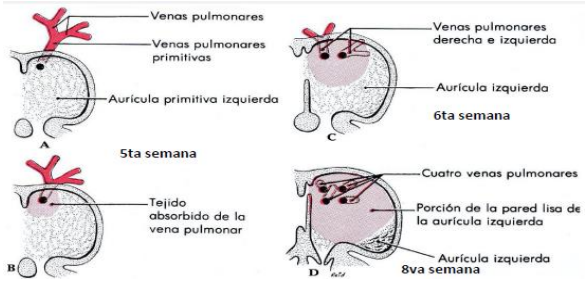


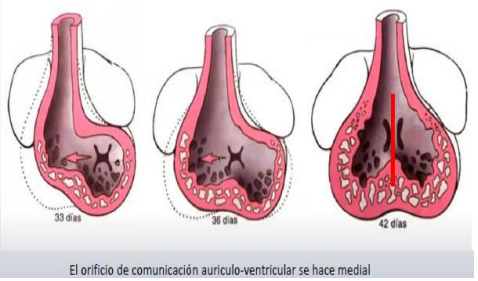
En la porción caudal del mesocardio dorsal se estimula la proliferación de la protuberancia mesenquimatosa dorsal, introduciéndose entre las aurículas al mismo tiempo que se forma el Septum Primum, al introducirse junto al Septum Primum al interior de la aurícula izquierda se empieza a formar la vena pulmonar.

Al avanzar la incorporación de las venas pulmonares se ramifica la vena pulmonar en 2 porciones las cuales a su vez se dividen en 2 porciones extra, dejándonos con 4 venas pulmonares que se introducen y expanden la cavidad auricular izquierda.

Desde una vista externa se observa el seno coronario y vena oblicua izquierda de origen: Seno coronario junto a las venas pulmonares conectadas a la aurícula izquierda.

La expansión auricular tanto derecha como izquierda genera que el orificio auriculo-ventricular se alinee con el tracto de salida, quedando totalmente alineado al día 42.





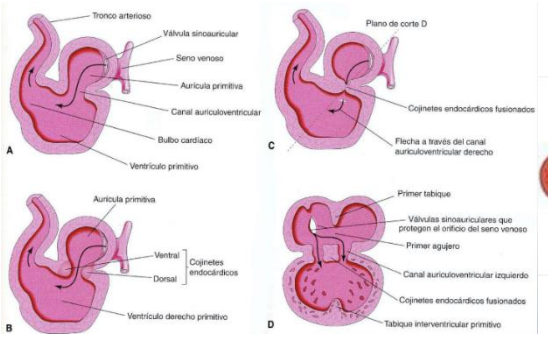
Formación de tabiques del corazón.

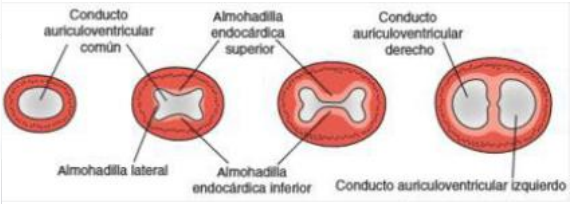
Mediada por dos mecanismos:

- **Expansión desigual**: La expansión de las paredes hacia lados opuestos genera que la pared que queda entre las paredes se expanda acercándose a las paredes cardiacas, pero NUNCA SEPARANDO CAVIDADES.
    - **Tabique aurículo ventricular**
    - **Tabique tronco-conal**, separa a la arteria pulmonar y aorta.
- **Unión de crestas mesenquimáticas**: Crestas de mesénquima de ambos o un lado del tubo endocárdico crecen y generan tabiques cardiacos.
    - **Tabique ventricular**
    - **Tabique auricular.**

Formación del tabique auriculo ventricular.

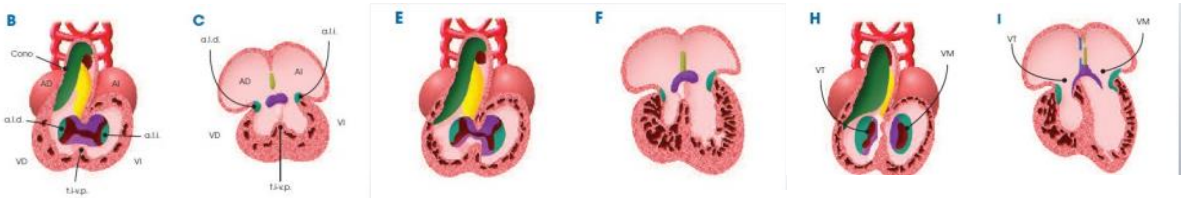
Desde la porción dorsal y ventral (que es lo mismo que inferior y superior) en el tubo endocárdico crecen crestas o cojinetes endocárdicos en cada lado. Separando al corazón en conducto auriculo ventricular derecho e izquierdo.





Al pasar la sangre la gelatina cardiaca se erosiona, desapareciendo de forma parcial, sus remanentes son:

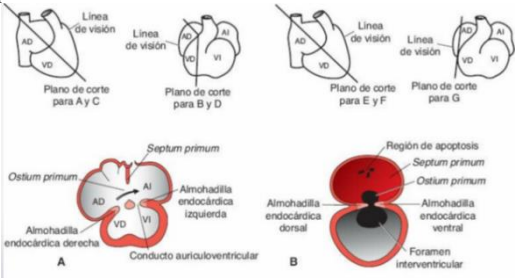
- Válvulas auriculo ventriculares.
- Cuerdas tendinosas.
- Músculos papilares.



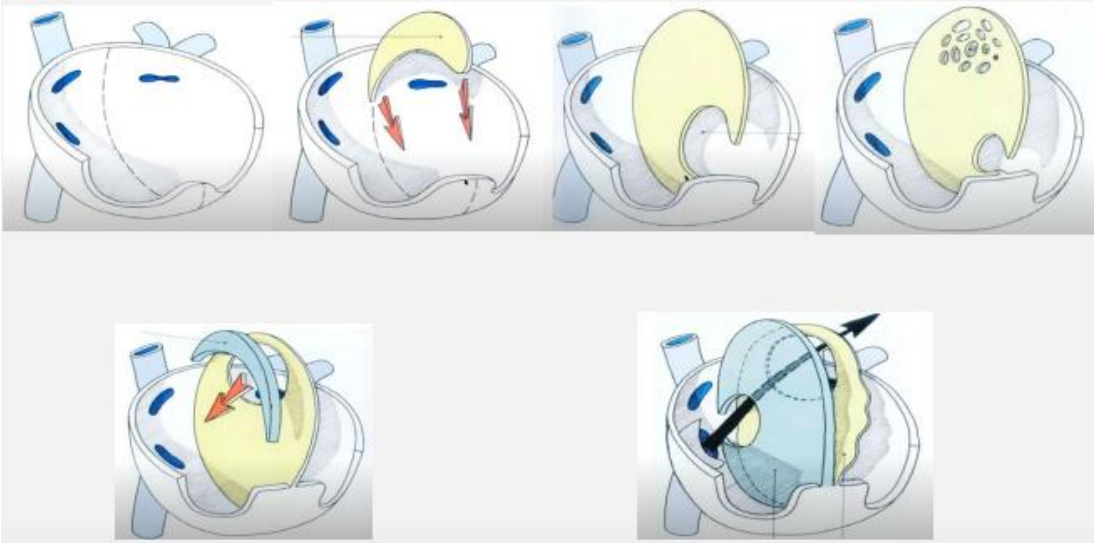
En color turquesa se ven las válvulas bicúspide y tricúspide, mientras que en violeta se observan los cojinetes cardiacos. La válvula mitral o bicúspide está al lado izquierdo mientras que la tricúspide esta al lado derecho.

Formación del tabique interauricular.

El tabique está formado de forma incompleta, por lo que su mecanismo esta dado por expansión desigual, su tabique se llama Septum Primum y crece desde la cara dorsal y cefálica hacia abajo.
El tabique se acerca a las almohadillas endocárdicas, dejando un espacio llamado Ostium Primum, esto debido a que las aurículas deben estar siempre comunicadas durante la vida prenatal para permitir la circulación fetal.



Al haber crecimiento de la almohadilla se induce apoptosis en la porción superior del Septum Primum, generando al Ostium Secundum, al mismo tiempo se genera el Septum Secundum desde la pared dorsal y cefálica del corazón, con un agujero mas caudal al del Ostium Secundum.
El Septum Secundum aplasta al Ostium Secundum, dejando un foramen, el foramen oval por diferencia de presión desde el lado derecho al lado izquierdo.



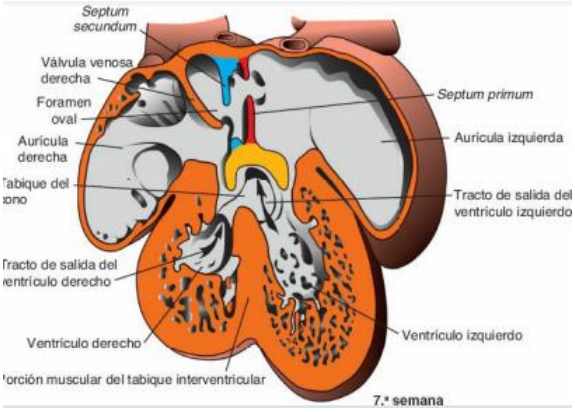
En amarillo se observa el Septum Primum, el Septum Primum deja el espacio para el Ostium Primum, en su porción cefálica se degenera su pared formando el Septum Secundum y se forma el foramen oval, todo esto antes del Ositum Primum.
La circulación queda tal que: La sangre pasa con mayor presión desde la aurícula derecha a la izquierda, pasando por el foramen oval del Ostium Secundum, posteriormente pasa al Ostium Secundum y finalmente llega a la aurícula izquierda.

Formación del tabique ventricular.

Formado por expansión desigual, los miocardiocitos en la porción ventral de los ventrículos forman una parte del tabique ventricular, la porción muscular del tabique al final de la cuarta semana.

Para entender como se tabica el ventrículo debemos incorporar el tabicamiento del tronco cono. La tabicación ventricular hay 3 orígenes:

Septum inferius → Porción muscular.
Cojinetes endocárdicos → Porción membranosa.
Septum tronconal → Porción membranosa.

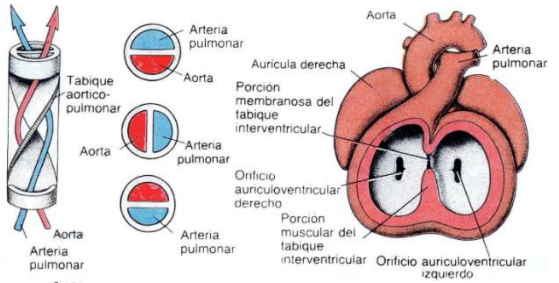


Formación de tabiques del troncoconal.

El tabicamiento está dado por la fusión de crestas troncoconales.
Las crestas giran de forma helicoidal, dejando a la arteria pulmonar por delante de la aorta, este movimiento permite que el ventrículo derecho quede conectado con la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo quede conectado con la aorta.

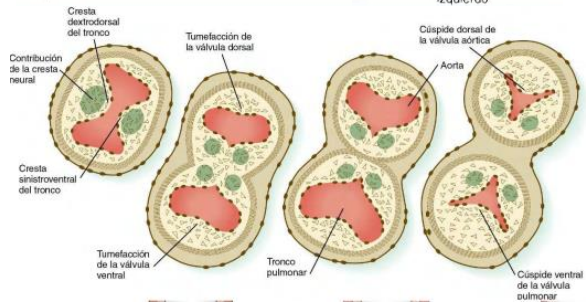
El tabique aórtico pulmonar separa el canal aórtico del canal pulmonar, aquí hay distintos factores que cooperan para este proceso:

1. Remodelación tridimensional por looping y elongación.
2. Aporte del campo cardiogénico secundario, ya que el tracto de salida es derivado de este con cooperación de las CCN.
3. Flujo de sangre por shear stress y presión, modulando la morfología del tabique.



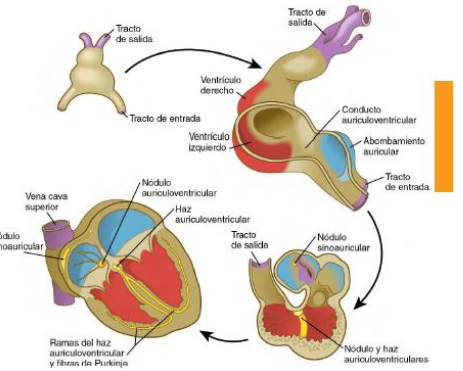
Formación de las válvulas semilunares del canal pulmonar y aórtico.

A nivel de las válvulas semilunares hay invasión de CCN en la mesénquima, generando 3 válvulas en cada vaso (tronco pulmonar y aorta).



Sistema de conducción cardiaco.

Comienza a latir de forma peristáltica en el día 21, un día antes del cierre del circuito sanguíneo (día 22).
Durante el día 23 los miocardiocitos pierden esta capacidad contráctil débil y los que mantienen esta capacidad migran a la porción caudal derecha del tubo endocárdico, al plegarse el seno venoso queda cercano a la vena cava superior, a este nivel se forma el nodo sinoauricular en la quinta semana.
En el día 24 un grupo de cardiomiocitos recupera la capacidad contráctil en el canal auriculo ventricular, formando el nodo auriculo ventricular, con una actividad eléctrica mas lenta, permitiendo que las aurículas se contraigan primero y posteriormente se contraigan los ventrículos, a partir de este nodo migran y se diferencian cardiomiocitos a lo largo de las paredes ventriculares en el miocardio, formando el haz de Hiss y las fibras de Purkinje, las cuales se aíslan mediante una capa lipídica.



Para la inervación simpática y parasimpática del corazón intervienen las CNN cardiacas y troncales.

Tabla 2: Factores de riesgo para Cardiopatías Congénitas [1, 5, 6]

Antecedentes familiares	Padres con CC (10% riesgo)
Anomalías cromosómicas	Trisomía 13, 18 y 21 (Sd de Down), Sd de Turner, Sd de Noonan, Sd de Holt Oram
Enfermedades maternas	Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Obesidad, Alteraciones tiroideas, Epilepsia, Lupus Eritematoso Sistémico, Fenilcetonuria
Drogas	Alcohol, anticonvulsivantes, litio, ácido retinoico
Infecciones	Virus Coxsackie, Virus Rubeola, Virus Influenza
Otros	Radiación, Sd neuromusculares, Sd Marfán, Sd QT largo

CLASE 3: VASCULOGÉNESIS.

Cardiopatias congenitas.

3 a 4% de nacidos vivos o muertos.
8 a 12 de cada 1000 nacidos vivos.

Clasificación de cardiopatias.

Según cantidad de sangre que pasa a pulmones.

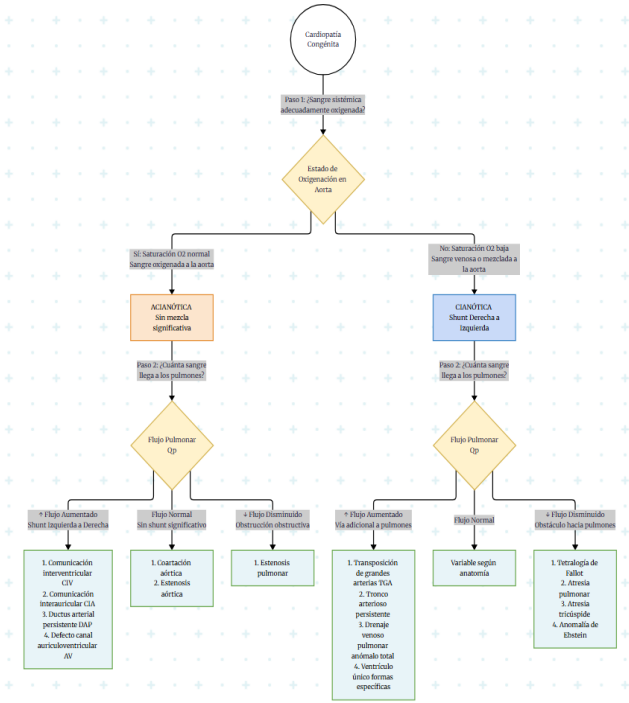
Mucha sangre hacia pulmones.
Sangre recircula en pulmones.
No hay oxigenación periferica.
Aumenta trabajo y presión pulmonar.

Poca sangre hacia pulmones.
Sangre no pasa a circulación pulmonar.
No hay perfusión periferica por falta de oxigeno.

Según la cantidad de sangre oxigenada que llega al cuerpo.

Cianotica
Shunt derecha – izquierda.
Cantidad de hemoglobina desoxigenada mayor o igual a 5g/dL.
Sangre venosa se mezcla con sistemica.
Color azulado en piel y mucosas.

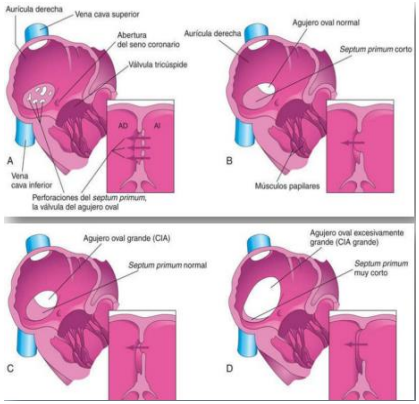
Acianotica.
Shunt izquierda – derecha.
Sangre oxigenada refluye hacia atrio derecho o ventriculo derecho.



Clasificación	Flujo pumonar	Fisiopato	Patologias
Acianoticas	↑	Shunt izquierda – derecha que aumentan carga hacia ventriculo derecho.	Comunicación interventricular. Comunicación interauricular. Ducto arterial persistente. Defecto en canal auriculoventricular.
	Normal	Sin shunt ni obstruccción pulmonar.	Coartación aórtica. Estenosis aórtica.
	↓	Defectos obstructivos que reducen flujo pulmonar.	Estenosis pulmonar.
Cianoticas	↑	Mezcla de sangre venosa y arerial con aumento de carga pulmonar.	Trasposición de grandes arterias. Tronco arterioso persistente. Drenaje venoso pulmonar anomalo total. Algunas formas de ventriculo único.
	Normal.	Variable según anatomía y comunicaciones asociadas al defecto.	Algunas formas de ventriculo unico.
	↓	Shunt derecha – izquierda combinado con obstrucción física hacia pulmones.	Tetralogia de Fallot. Atresia pulmonar. Atresia tricúspide. Anomalia de Ebstein.

Clasificación de defectos septales.

Defectos altos



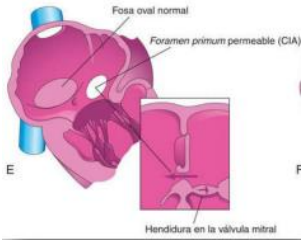
Porción media o superior interauricular a la altura de foramen oval.
Hay 3 grandes tipos:

A. Perforación de septum primum → Comunicación interauricular.
B. Septum primum corto → Agujero formado pero corto.
C. Foramen oval grande → No hay paro de circulación desde AD hacia AI.
D. Combinación de agujero oval grande y septum primum corto

Defecto bajo

Porción inferior del tabique interauricular.
Baja incidencia.
Falla de llegada del septum primum a almohadilla endocardica.
Hay un solo ejemplo:

E. Persistencia del ostium primum.



Los defectos septales altos y bajos son acianoticos con aumento del flujo pulmonar.

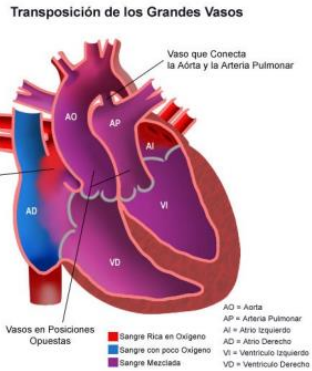
Estenosis aórtica.

2% de cardiopatias.
Acianotica, flujo pulmonar normal.
Válvula aórtica entre ventriculo y aorta es mas angosta.
Válvula con menos valvas, se estenosa la valva y genera vávulas unicúspides o bicúspides.
No aumenta el flujo pulmonar, ya que al ser izquierda solo aumenta la precarga ventricular izquierda.

Trasposición de las aortas.

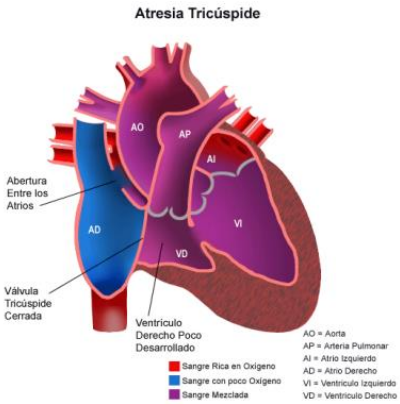
5 al 7% de las cardiopatías. 4,8 de 10000 nacimientos.
Cianótica, flujo pulmonar aumentado.
Fallo en tabicación de troncocono, válvulas troncoconales no giran helicoidalmente.
Corazón con dos sistemas incomunicados.
VD conectado a aorta y VI conectado a arteria pulmonar.
No compatible con vida extrauterina.

Es compatible con vida extrauterina si hay comunicación auricular, la cual es comorbilidad común en estos casos.



Atresia tricúspide.

2% de cardiopatías.
Cianótica, flujo pulmonar disminuido.
Falla en tabicación auriculo-ventricular derecha.
No hay formación de válvula tricúspide, tabicación total entre auricula y ventriculo derecho.
No hay comunicación auriculo ventricular en lado derecho.
Ventriculo derecho atrofiado.
Comorbildad común es falla en tabicación interventricular, la poca sangre que llega a VD permite circulación de sangre mezclada hacia pulmones con hipoperfusión pulmonar.



DESARROLLO DEL SISTEMA VASCULAR.

Durante la cuarta semana de desarrollo el sistema circulatorio primitivo esta conformado por:
Vasos extraembrionarios vasculogenicos: Vasos vitelinos y umbilicales.
Vasos intraembrionarios vasculogenicos: Aortas y venas cavas cardinales anteriores, comunes y posteriores.

Sistema arterial.

A partir del tronco arterial y su posterior difernciación en saco aórtico nacen los arcos aórticos. Los arcos aórticos toman contacto con la aorta dorsal, originandose desde ventral hacia dorsal.

Arcos aórticos.

Se desarrollan a partir del saco aórtico mediante su conexión con la aorta dorsal.
Su aparición es en sentido cráneo – caudal, desde el primer hasta el 4 arco aórtico.

Primer arco aórtico.

Aparece el dia 22.
La mayoria de sus derivados desaparecen y permanece la arteria maxilar en el dia 27.

Segundo arco aórtico.

Aparece el dia 22 y el dia 26 ya se pueden observar el resto de arcos aórticos.
Deriva en

- Arteria hioides: Recorre por el estribo y se conecta con estapedia.
- Arteria estapedia

La arteria hioides post – natal pasa a ser la arteria carotida timpanica, mientras que la arteria estapedia desaparece. En caso de no desaparecer tenemos arteria estapedial persistente, que provoca tinitus y mareos.



Tercer arco aórtico.

Aparece el dia 28+1.
En el dia 28 se pierde conexión aórtica entre 3 y 4 arco aórtico.
En este dia tenemos distintos derivados:
Porción proximal del arco aórtico → Arteria carótida común izquierda y derecha → Carótidas externas.
Porción distal del arco aórtico + aorta → Arteria carótida interna.

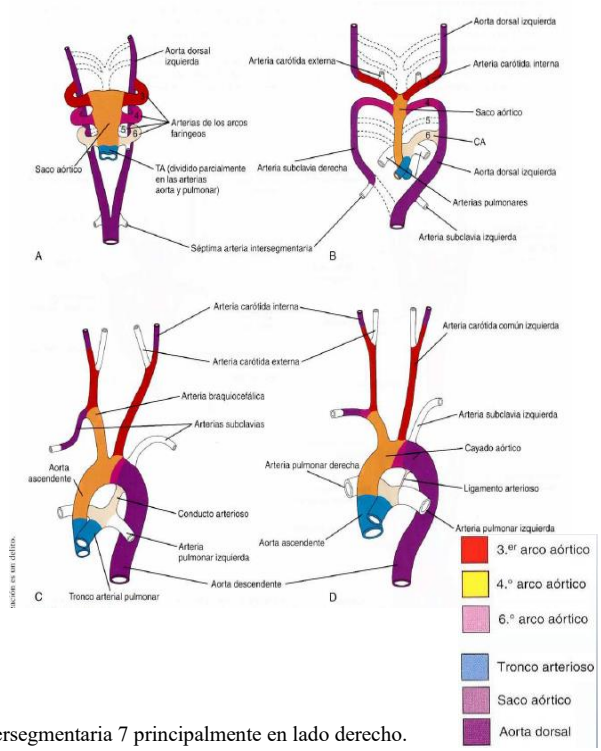
Cuarto arco aórtico.

Nos da distintos derivados en porción derecha e izquierda.
Lado derecho: Porción proximal de arteria subclavia.
Lado izquierdo: Porción central del cayado aórtico (Entre carótida común izquierda y subclavia izquierda.

Quinto arco aórtico. → Despreciable.

Sexto arco aórtico.

Nos da distintos derivados en porción derecha e izquierda.
Lado derecho: Porción proximal de arteria pulmonar, detrás de cayado aórtico.
Lado izquierdo: Porción proximal de arteria pulmonar izquierda y conducto arterioso.



Saco aórtico.

Conecta con arcos aórticos.
Diferencia en arteria braquiocefálica y cayado aórtico proximal.

Aorta.

Pierde conexión entre 3 y 4 arco aórtico y a nivel de la arteria intersegmentaria 7 principalmente en lado derecho.

Arco aórtico	Derivado derecho	Derivado izquierdo
Primer arco	Desaparece mayormente y degenera en A. maxilar.	
Segundo arco	Desaparece mayormente y degenera en A. hioidea y estapedia.	
Tercer arco	**Ventralmente** Carótida común	
	Dorsalmente Carótida interna	
Cuarto arco	Subclavia derecha proximal.	Arco aórtico central (cayado aórtico).
Quinto arco	Despreciable.	
Sexto arco	Arteria pulmonar derecha proximal.	Porción proximal: Arteria pulmonar izquierda.
		Porción distal: Conducto arterioso.

Desarrollo aórtico.

Se ramifica en tres direcciones: Dorsal, lateral y ventral. A cada una de esas ramas se les llama “Arterias intersegmentarias”.

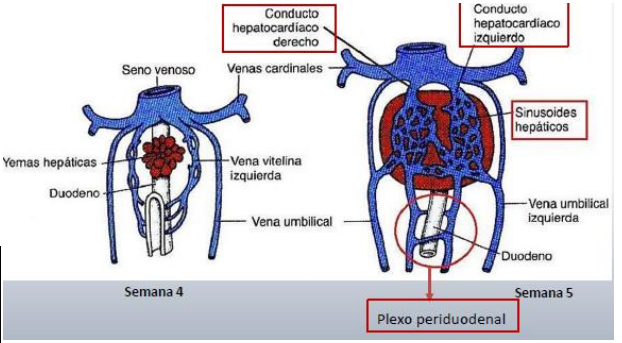
Intersegmentarias	Zona	Estructura final
Dorsales	Cuello Par 1 a 16.	Arteria vertebral.
	Par 7 cervical.	Porción distal de la arteria subclavia derecha y toda la subclavia izquierda.
	Tórax.	Arterias intercostales.
	Abdomen	Arterias lumbares.
	Par 5 abdominal.	Arterias ilíacas comunes.
	Sacro.	Arterias sacras laterales. Arteria sacra media.
Laterales	Par 1 a 20	Arterias suprarrenales Arterias renales. Arterias gonadales.
Ventrales	Par 1 y 2	Conexión con arterias vitelinas y umbilicales.

Sistema arterial vitelino	
Porción.	Estructura final.
Distal.	Degenera.
Proximal.	Arteria celiaca → Intestino anterior. Arteria mesentérica superior → Intestino medio. Arteria mesentérica inferior → Intestino posterior.

SISTEMA ARTERIAL UMBILICAL.	
Porción	Estructura final.
Proximal	Tronco celíaco. Arteria mesénterica superior Arteria mesénterica inferior. Arteria ilíaca interna. Arteria visecal superior.
Distal	Obliterada para formar ligamento umiblical medio.

SISTEMA VENOSO.

En la cuarta semana ya posee sus 3 ramas.
Venas vitelinas que van del saco vitelino al seno venoso.
Venas umbilicales que llevan sangre oxigenada al embrión.
Venas cardinales que drenan al embrión.

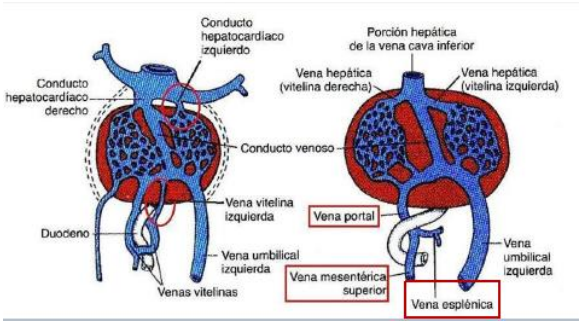


Venas vitelinas.

Las venas vitelinas se organizan en relación al higado.

Porción	Estructura asociada	Nombre final
Proximal	Inmediatamente conectadas a seno venoso.	Conductos hepatocardíacos izquierdo y derecho.
Medio	Cordones hepáticos.	Sinusoides hepáticos.
Distal	Duodeno.	Plexo periduodenal.

La porción distal de la vena vitelina izquierda desaparece y a partir del plexo periduodenal se desarrolla la vena porta, la cual dará origen a la vena mesentérica superior y la vena esplénica.



VENA CAVA INFERIOR.

El conducto hepatocardíaco izquierdo se reduce y degenera, mientras que el conducto hepatocardíaco derecho se formará la porción hepática de la vena cava inferior y a partir del conducto hepatocardíaco derecho se formarán las venas hepáticas derecha e izquierda.

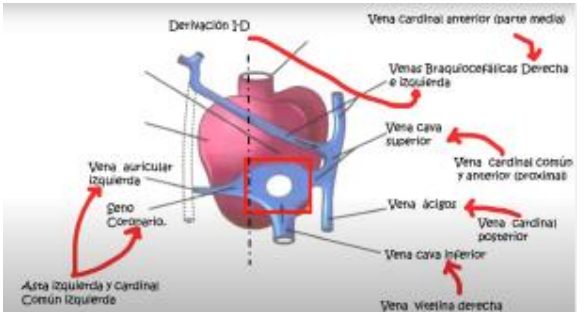
Venas umbilicales.

Toman contacto con la parte media de las venas umbilicales la porción derecha, donde se ubicaría el higado. Por lo que a generan una anastomosis que provoca una oblitaración de la porción proximal de las venas umbilicales y de la vena umbilical derecha. Haciendo mas gruesa a la vena umbilical izquierda y generando que la mayor parte de sangre oxigenada pase directamente al corazón sin perderse en los sinusoides. Esta vena es la vena que se encuentran en el cordón umbilical.

Al nacer: Vena umbilical izquirda se oblitera y forma el ligamento venoso y redondo del higado.

VENAS CARDINALES.

Conforme avanza el desarrollo embrionario (hacia la semana 7), se produce un *shunt* o anastomosis transversal de izquierda a derecha entre las venas cardinales anteriores, derivando el flujo sanguíneo y generando un **mayor desarrollo estructural del lado derecho**. La porción media de las venas cardinales anteriores da origen a las venas braquiocefálicas. Por la pérdida de flujo en el lado izquierdo, la vena cardinal anterior izquierda desaparece por debajo de la anastomosis.
De las estructuras de este lado solo remanecen la vena cardinal común izquierda y el asta izquierda del seno venoso, las cuales se fusionan para dar origen a la vena auricular izquierda (vena oblicua) y al seno coronario. Por su parte, la vena cardinal común derecha forma la vena cava superior.

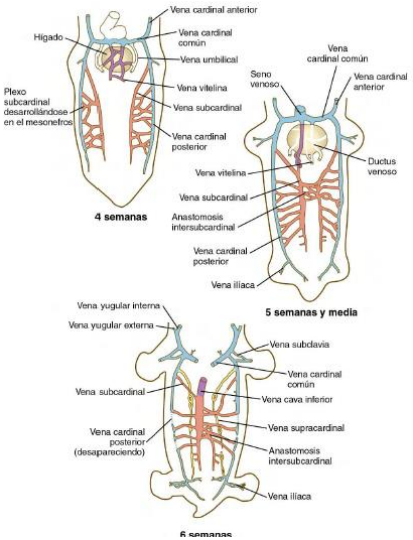


A nivel de esta anastomosis se generan plexos que nos generan a las venas yugulares externas derecha e izquierda y subclavias. Mientras que las venas cardinales anteriores nos formarán a las venas yugulares internas.

VENAS CARDINALES POSTERIORES.

Ubicadas "debajo" del seno venoso. Formando 3 grupos de vasos:

- **Supracardinales** → Drenan a la pared del cuerpo, "asumen la función de cardinales posteriores".
- **Subcardinales** → Drenan a los riñones, ubicadas a nivel de la pelvis.
- **Sacrocardinales** → Drenan a MMII.



VENAS SUBCARDINALES.

Las primeras en formarse por anastomosis en porción media, se "anastomosan" en la porción media formando plexos que si se anastomosan entre sí, en un proceso llamado "**anastomosis intersubcardinal**".

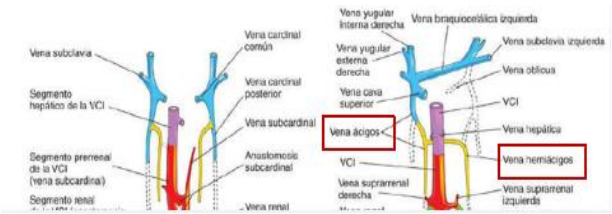
A medida que avanza el desarrollo, la **porción derecha** se desarrolla más que la izquierda y genera una anastomosis con la porción hepática. Al tomar contacto, esta vena derecha se engrosa y forma la porción renal de la vena cava inferior. Por su parte, la porción proximal de la vena subcardinal izquierda se oblitera.

En resumen: Las subcardinales irrigan al sistema subcardinal al producir las venas renales, suprarenales y gonadales.

VENAS SUPRACARDINALES.

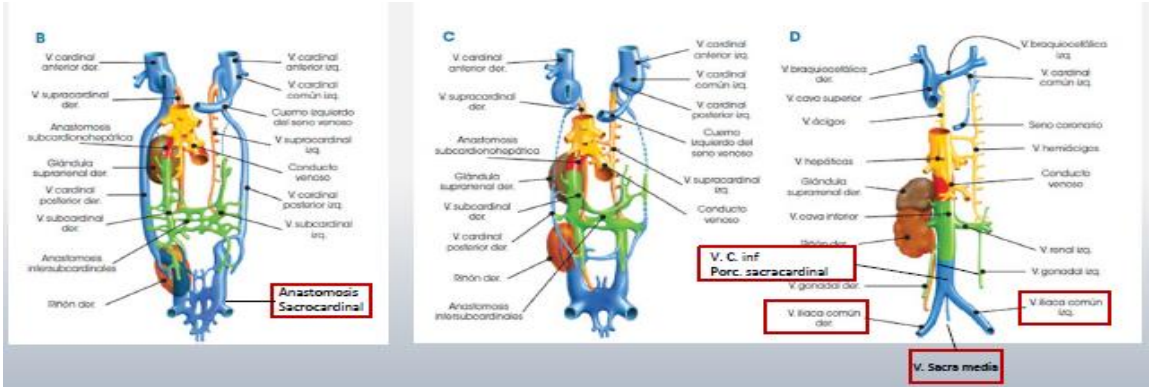
Se subdividen en intercostales, estas dejan derivados según sus segmentos.

En el lado derecho la 4 a la 11 se anastomosan y nos dan origen a la vena ácigos y se conectan con la cava inferior.
En el lado izquierdo de 4 a 7 se anastomosan para formar la vena hemiácigos, la cual se anastomosa con la vena ácigos.



VENAS SACROCARDINALES.

Se anatomosan con la venas supracardinales, dando origen al proceso llamado "**anatomosis sacrocardinal**", dando origen, desde su porción proximal a la vena cava inferior en su porción sacra.
Las anatomosis distales de las venas sacrocardinales derecha e izquierda se anastomosan para dar origen a las venas iliacas comunes y a la vena sacra media.



CIRCULACIÓN FETAL Y CAMBIOS POSTNATALES

I. Circulación Fetal (Durante la gestación)

- **Ingreso de sangre oxigenada:** La sangre proveniente de la placenta ingresa al embrión exclusivamente a través de la **vena umbilical izquierda**. La vena umbilical derecha, junto con la porción proximal de ambas venas, desaparece durante el desarrollo embrionario.
- **Bypass hepático:** Para evitar que la sangre oxigenada se disperse y se pierda en la red de sinusoides hepáticos, atraviesa el hígado mediante una vía directa o "autopista" denominada **conducto venoso**.
- **Llegada al corazón:** El conducto venoso se conecta directamente a la porción hepática de la vena cava inferior, la cual descarga el flujo con alta presión en la **aurícula derecha**.
- **Cortocircuito interauricular:** La mayor cantidad de sangre oxigenada cruza desde la aurícula derecha directamente hacia la aurícula izquierda a través del **foramen oval**. El impulso del flujo empuja el tabique (actuando como válvula) y pasa por el *ostium secundum* (el *primum* ya no existe en esta etapa).
- **Distribución sistémica:** Desde la aurícula izquierda, la sangre fluye al ventrículo izquierdo y es eyectada hacia la aorta para nutrir los tejidos del feto.
- **Circuito derecho y mezcla de sangre:** La sangre desoxigenada que retorna del cuerpo fetal también confluye en la aurícula derecha, donde una fracción de este flujo "chorrea" hacia el **ventrículo derecho**, produciendo una pequeña pérdida de oxígeno por mezcla.
- **Bypass pulmonar:** Esta sangre mezclada es bombeada hacia la arteria pulmonar para favorecer el desarrollo del tejido de los pulmones (los cuales aún no oxigenan la sangre). Para no perder el oxígeno restante, el flujo se desvía desde la arteria pulmonar hacia la aorta a través del **conducto arterioso**.
- **Consecuencia fisiológica:** Debido a las mezclas en los atrios y los cortocircuitos, la sangre que irriga sistémicamente el cuerpo del feto es siempre una mezcla (sangre parcialmente desoxigenada) y no es 100% pura.

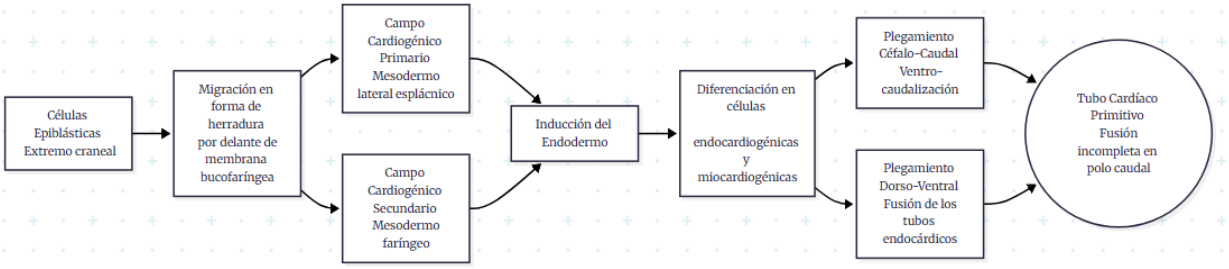
II. Cambios Cardiovasculares Postnatales (Al nacer)

Corte del cordón umbilical: El pinzamiento del cordón detiene abruptamente el flujo de sangre desde la placenta, anulando la utilidad de las estructuras venosas fetales.

- **Obliteración de vasos venosos:** La vena umbilical izquierda se oblitera anatómica y funcionalmente, transformándose en el **ligamento redondo del hígado**. De forma simultánea, el conducto venoso se sella para dar origen al **ligamento venoso**.
- **Cierre del foramen oval:** La primera inspiración y la reabsorción del líquido pulmonar provocan un cambio drástico de presiones, aumentando de manera significativa la presión en el lado izquierdo del corazón. Esta nueva fuerza hemodinámica empuja la válvula del foramen oval contra el tabique, sellando mecánicamente la comunicación interauricular.
- **Cierre del conducto arterioso:** A diferencia del cierre interauricular, el conducto arterioso no se sella de manera inmediata. Su obliteración es gradual, prolongándose por un par de semanas y pudiendo demorar entre uno o dos meses en cerrarse por completo.
- **Establecimiento de circuitos paralelos:** Una vez concretado el cierre de todos los cortocircuitos embrionarios, el sistema cardiovascular queda configurado en dos circuitos paralelos e independientes, eliminando definitivamente la mezcla de sangre.

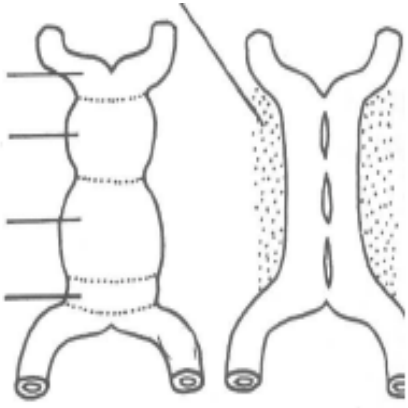
LABORATORIO 2. FORMACIÓN DEL CORAZÓN, CIRCULACIÓN Y CARDIOPATÍAS.

Las células cardíacas progenitoras son de origen epiblástico en el extremo craneal de la linea primitiva, ingresionando y ubicándose por delante de la membrana bucofaríngea con forma de herradura, formando al campo cardiogénico primario y al campo cardiogénico secundario.
Posteriormente el endodermo induce la diferenciación en celulas endocardiogénicas y miocardiogénicas respectivamente. El campo cardiogenico primario queda asociado al mesodermo lateral esplácnico y el campo cardiogénico secundario queda asociado al mesodermo faríngeo.
Al plegamiento cefalo – caudal los tubos endocardicos se fusionan y quedan ventro – caudalizados.
Al plegamiento dorso – ventral los tubos endocardicos se fusionan en un tubo excepto en la porción mas caudal.



El resto de las estructuras cardiacas provienen del proepicardio (mesodermo del septum transverso) y por células de la cresta neural craneal y troncal (neuroectodermo). Al finalizar la tercera semana los tubos endocárdicos se unen a vasos sanguineos intraembrionarios y extraembrionarios.
Al finalizar los plegamientos del tubo endocárdico se observan 5 dilataciones desde cefálico a caudal:

- Tronco arterioso
- Bulbo cardíaco
- Ventrículo primitivo
- Auricula primitiva
- Seno venoso primitivo



La sangre proviniente de las venas umbilicales, vitelinas y cadinales primitivas a cada lado del cuerpo penetran el seno venoso y permiten la circulación de sangre desde caudal hacia cefálico.

Al mismo tiempo el miocardio se engrosa y se secreta MEC rica en acido hialuronico, denominada gelatina cardiaca que separa al endotelio del miocardio. Mientras que el mesodermo del septum transverso comienza a formar al órgano proepicárdico, el cual formará proliferará y migrará sobre miocardio para diferenciarse en epicardio. Por lo cual nos quedan las siguientes capas cardíacas:

1. Endocardio: Revestimiento interno endotelial interno del corazón.
2. Miocardio: Pared muscular contractil del corazón.
3. Epicardio: Capa externa responsable de formación de arterias coronarias (capa endotelial y muscular lisa).

El tubo cardíaco en conjunto con el crecimiento del tracto de salida producen la curvatura del tubo endocárdico,
Porción cefálica → Ventrocaudalización hacia la derecha → Ventrículos quedan caudales.
Porción caudal → Dorsocranealización hacia la izquierda → Aurículos quedan cefálicas.

Al dia 28 el asa cardíaca ya esta establecida, paralelamente se diferencia la porción auricular inicialmente fuera de cavidad pericárdica como una estructura par llamada aurícula común, la cuál posteriormente se integrará a la cavidad pericárdica aún unida al ventrículo por medio del conducto auriculoventricular.

El tubo crece, se alarga y se dobla sobre sí mismo hacia posterior, formando el asa bulboventricular en forma de U, con la aurícula hacia dorsal de los ventrículos. El bulbo arterial comienza su diferenciación y se estrecha exceptuando su tercio terminal, dando origen a las siguientes estructuras:

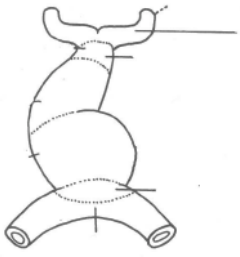
- Bulbo proximal → Porción trabeculada del ventrículo derecho.
- Bulbo medio → Cono arterial → Tracto de salida de los ventrículos.
- Bulbo distal → Raices y segmentos proximales de la aorta y arteria pulmonar.

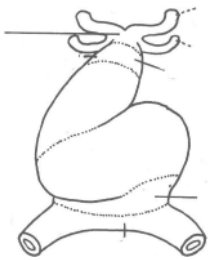
Al finalizar la cuarta semana desde el techo auricular común crece un tabique que separa a las aurículas en derecha e izquierda llamado “Septum primum” que en sus dos extremos se exiende hacia las almohadillas endocárdicas, dejando un orificio temporal llamado “Ostium primum”, antes del cierre de este orificio aparece el un nuevo agujero en la pared superior del Ostium primum llamado “Ostium secundum” que permite el paso de sangre desde la aurícula derecha hacia la izquierda.

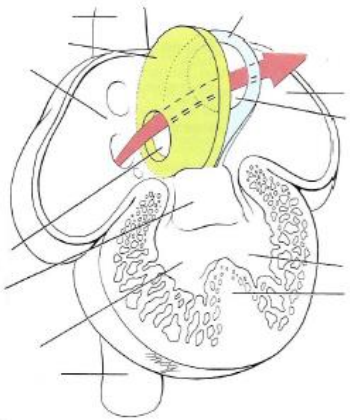
A la derecha del Septum primum se forma el Septum secundum que crece desde la pared ventral en forma de hoz y deja un agujero concavo llamado “Foramen oval” y el Septum primum se transforma en la válvula del foramen oval, manteniendo a ambas cavidades comunicadas hasta el nacimiento.

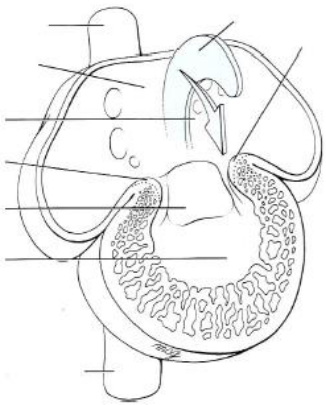
El ventrículo primitivo se divide en dos camaras por un septum muscular que se formará en la linea media acercandose al cojín endocárdico, posteriormente esta cresta dará origen a la porción muscular del tabique interventricular. A medida que se acerca hacia el cojín el foramen interventricular permite la comunicación interventricular hasta la 7 semana, cuando se cierra por la fusión de 3 estructuras:

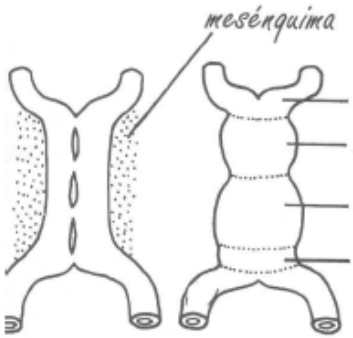
- Almohadillas endocárdicas.
- Tabique ventricular.
- Aporte de ambas crestas troncoconales.







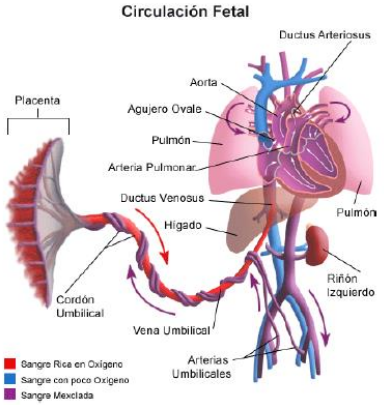




CIRCULACIÓN FETAL.

Durante el embarazo el sistema circulatorio fetal funciona del a siguiente manera:

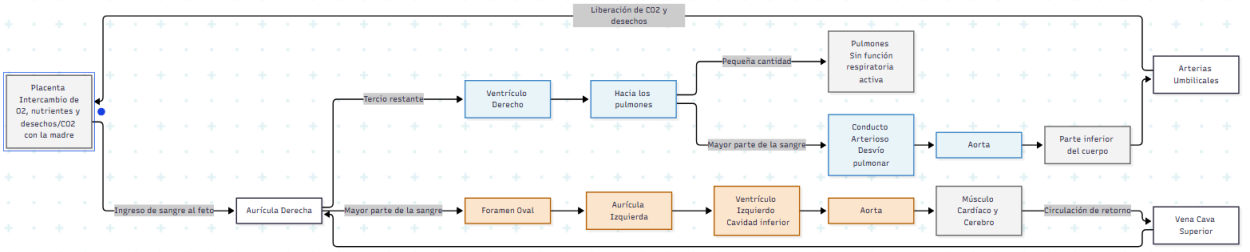
- El feto conectado por el cordón umbilical a la placenta.
- Los vasos sanguineos del cordón umbilical dan nutrientes al feto por parte de la madre gracias a la placenta.
- Los productos metabolicos del feto son desechados por el cordón umbilical hacia la placenta.



El sistema circulatorio fetal se deriva en porción izquierda y derecha con el proposito de circunvalar a los pulmones y el higado.

Circunvalación derecha: Circunvalan a pulmones por el foramen oval, transportando sangre desde la aurícula derecha a la izquierda.
Circunvalación izquierda: Transportan sangre desde arterias pulmonares hasta aorta por medio del conducto arterioso.

Los desechos fetales siguen el siguiente recorrido:



Al nacer el cordón umbilical se corta y el bebé deja de recibir nutrientes de la madre. Los pulmones inician sus contracciones y por medio de aumento en presión sanguinea neonatal y disminución de presión pulmonar se reduce la necesidad de un conducto arterioso que derive la sangre mezclada. Permitiendo el cierre del conducto, aumentando la presión en la aurícula derecha, cerrando el foramen oval.
El cierre a de derivaciones hepáticas implica la transformación de la vena umbilical y conducto venoso en ligamentos y aumento de flujo hacia el sistema portal completan la circulación fetal del recién nacido. Reemplazando la sangre placentaria por la sangre sistémica, el higado deja de recibir sangre umbilical y pasa a recibir mayormente sangre portal.

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS.

Anomalias congénitas estructurales o funcionales del corazón al nacer. Las cardiopatías congénitas ocurren mayormente durante el las primeras 8 semanas del desarrollo. Ocurren del 3 al 4% de nacimientos vivos y riesgo aumenta al haber hijos con CPC.

Causas: Anomalias cromosómicas, defectos monogénicos, mutaciones o factores ambientales.
Anticonvulsivos, litio, fenilcetonuria no tratada mediante dieta, mujeres insulino dependientes o con lupus tienen mayor disposición a tener bebés con cardiopatías congénitas. Asi como mujeres que contraen rubéola durante el proceso de gestación.

Algunos defectos cardíacos poseen herencia autosómica dominante, con una probabilidad de 50% de CPC, en el caso de los cromosomas el 30% de bebés con anomalíoas cromosómicas tendrá defectos cardíacos, las enfermadades cromosómicas mas asociadas a estos defectos son: Down, trisomia 18 y 13, Turner, Sx maullido de gato, Wolf-Hirschhorn y DiGeorge (22q11).

Los síndromes genéticos asociados a mayor incidencia de defectos cardíacos son: Marfan, Smith-Lemli-Optiz, Elis-Van Creveld, Holt-Oram, Noonan y mucolipidosacáridos.

Los sindromes no monogénicos asociados a enferemades cardíacas son: Goldenhar (microsomía hemifacial), Sx de Williams y asociación VACTERL (Malformaciones traqueales y esofágicas asociadas con anomalias vertebrales, anales, rectales, cardíacas, renales y de extremidades).

TIPOS DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS.

Se dividen según distintos parámetros.

Aumento de flujo pulmonar; Solo permiten que ingrese sangre oxigenada hacia los pulmones, evitando circulación sistemica.
Disminución de flujo pulmonar; La sangre no oxigenada pasa al cuerpo evitando circulación pulmonar.
Disminución de flujo periferico; La sangre no pasa a circulación sistemica, generando hipoperfusión.

Cianóticas; Producen disminución de sangre oxigenada en circulación sistemica.
Anomalía de Ebstein, corazón izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, tetralogía de Fallot, drenaje venoso pulmonar anómalo total, trasposición de grandes vasos, atresia tricúspide y tronco arterial.

No cianóticas; No producen disminución de sangre oxigenada sistemica.
Estenosis aórtica, válvula aórtica bicúspide, comunicación interauricular, canal auriculoventricular, coartación aórtica, conducto arterial persistente, comunicación interventricular.

ANOMALÍA DE EBSTEIN.

Defecto cardíaco caracterizado por valas de válvula tricúspide anormales.
Válvula tricúspide separa a ventrículo derecho de aurícula derecha.
Sintomas: Las valvas son de mayor tamaño y estan más profundo de lo normal en el ventriculo derecho, con circulación turbulenta que provoca que la sangre vuelva a la auricula derecha, generando hipertrofia cardíaca y edema. Suele estar asociada a defecto septal atrial que provoca mezcla de sangre en auriculas, generando cianosis.

TRASPOSICIÓN DE GRANDES ARTERIAS.

Posición de arteria pulmonar y aorta invertidas.
Aorta sale del ventriculo derecho, por lo que la sangre vuelve al corazón sin pasar por los pulmones.
Arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo, por lo que la sangre pulmonar vuelve a los pulmones.
Sintomas: Cianosis.

TRONCO ARTERIAL.

Un solo vaso sanguineo sale del ventrículo izquierdo y derecho llamado “tronco arterial”.
Sale una sola arteria desde los ventrículos, casi siempre acompañada de comunicación interventricular, mezclando sangres.
Aumenta flujo pulmonar.
Consecuencias → Edema pulmonar, hipertensión pulmonar.

COMUNICACIÓN INTERAURICULAR.

Falla en la formación del tabique interauricular.
Sintomas: Desviación izquierda – derecha, hipertrofia del corazón derecho, aumento de presión pulmonar y cianosis.
Dividas en
Comunicación interauricular primum → Asociadas a defectos del tabique ventricular y válvula mitral.
Comunicación interauricular secundum → Agujero único, pequeño o largo.

CONDUCTO ARTERIAL PERSISTENTE.

Conducto arterial genera flujo anormal hacia arterial pulmonares.
Sintomas: Mayor prevalencia en niñas que niños, síndrome de dificultad respiratoria neonatal, comorbilidad con síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, trasposición de grandes vasos y estenosis pulmonar.

COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR.

Mitad de todos los CPC, causada por formación incompleta del tabique interventricular.
Sintomas: Si es pequeño es despreciable, si es grande genera insuficiencia cardíaca.

Vena	Porción	Destino
Cardinal anterior	Porción distal derecha e izquierda	Venas yugulares internas
	Anatomosis intercardinal anterior	Vena braquiocefalica izquierda
	Porción media	Venas braquicefalicas derecha e izquierda
	Porción caudal (Bajo shunt)	Degenera
	Porción proximal derecha	Vena cava superior
Cardinales comunes	Lado derecho	
	Lado izquierdo	Seno coronario y vena auricular izquierda (oblicua)
Cardinal posterior	Porción caudal	Venas subcardinales, supracardinales y sacrocardinales
	Porción derecha	Venas ácigos

Segmento de cardinal posterior	Porción	Destino
Subcardinal	Porción derecha	Vena cava, porción renal
	Proximal izquierda	Oblitera
	Anatomosis intersubcardinal	Venas renales, suprarenales y gonadales
Supracardinales	Lado derecho 4 a 11	Vena ácigos
	Lado izquierdo 4 a 7	Vena hemiácigos
Sacrocardinales	Anatomosis sacrocardinal (porción distal derecha e izquierda)	Vena iliaca común y vena sacra media.
	Anastomosis sacrocardinal (porción proximal derecha)	Porción sacra de la vena cava.

Segmento de vena cava	Origen	Proceso
Porción hepática	Vena vitelina derecha → Conducto hepatocardíaco derecho	Dado por oblitaración de asta izquierda del seno venoso y desviación izquierda a derecha, engrosando al conducto hepatocardíaco.
Porción renal	Vena subcardinal derecha	A medida que hay anastomosis intersubcardinal en linea media, la vena cardinal derecha se contacta con la porción hepática de la vena cava inferior, ensanchandose para formar este segmento.
Porción sacra	Anatomosis sacrocardinal en su segmento proximal derecho	La unión de las venas sacrocardinales se conecta con la porción renal, formando la porción mas caudal de la vena cava inferior.

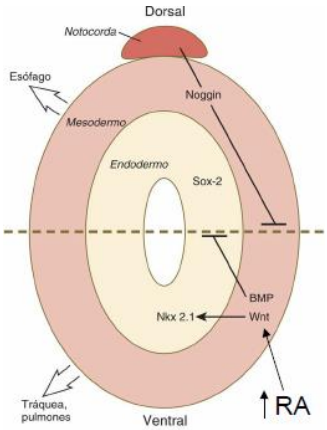
CLASIFICACIÓN CARDIOPATÍAS			
Cardiopatía	**Clasificación**	**Flujo pulmonar**	**Ubicación de sangre**
Comunicación interauricular	Acianótica	Aumentado	**Oxigenada**: Venas pulmonares, AI, VI y aorta. **Desoxigenada**: Venas cava. **Mixta**: Sangre oxigenada va de AI a AD (Shunt izq-der), bajando al VD, aumentando el flujo pulmonar
Comunicación interventricular	Acianótica	Aumentado	**Oxigenada**: AI, VI y aorta. **Desoxigenada**: AD y cavas. **Mixta**: Sangre oxigenada pasa del VI al VD, mezclandose en VD y eyectandose por la arteria pulmonar.
Ductus arterioso persistente	Acianótica	Aumentado	**Oxigenada**: AI, VI y aorta. **Desoxigenada**: AD y VD. **Mixta**: La sangre oxigenada de la aorta pasa a la arteria pulmonar, mezclandose en circulación pulmonar.
Estenosis aórtica	Acianótica	Normal	**Oxigenada**: AI, VI y aorta. **Desoxigenada**: AD, VD y arteria pulmonar. **Mixta**: No hay mezcla.
Estenosis pulmonar	Acianótica	Disminuido	**Oxigeno**: AI, VI y aorta. **Desoxigenada**: AD, VD. **Mixta**: No hay mezcla.
Tetralogía de Fallot	Cianótica	Disminuido	**Oxigenada**: AI y venas pulmonares. **Desoxigenada**: AD y VD. **Mixta**: VD y VI por shunt derecha – izquierda saliendo por aorta.
Atresia tricúspide	Cianótica	Disminuido	**Oxigenada**: Venas pulmonares **Desoxigenada**: AD. **Mixta**: AD, AI y VI.
Trasposición de grandes vasos	Cianótica	Aumentado	**Oxigenada**: AI, VI y arteria pulmonar con recirculación. **Desoxigenada**: AD, VD y aorta con recirculación. **Mixta**: Incompatible con la vida a menos que coexista con shunts que permitan circulación de sangre mixta,
Tronco arterioso persistente	Cianótica	Aumentado	**Oxigenada**: AI y VI. **Desoxigenada**: AD y VD. **Mixta**: Aorta.

CLASE 4: SISTEMA RESPIRATORIO.

Sistema separado en dos grandes categorías.
Sistema de conducción → Fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos terminales.
Sistema respiratorio → Bronquiolos respiratorios, sacos alveolares y alveolos.

Endodermo	Epitelios de Laringe Tráquea Bronquios Bronquiolos Alveolos
Mesodermo esplácnico, somático y branquial	Cartílago Tejido muscular Tejido conectivo

Su desarrollo se divide en 5 etapas.
Embrionaria → 4 a 7 SDG.
Pseudoglandular → 8 a 16 SDG.
Canalicular → 17 a 26 SDG.
Sacular → 26 SDG a nacimiento.
Postnatal → 32 SDG a 8 años.



Etapa embrionaria. 4 a 7 SDG.

El ácido retinoico es el primero en inducir al mesodermo a expresar Wnt, actuando sobre el endodermo para secretar **Nkx2.1** para desarrollar el divertículo respiratorio a partir de la porción ventral del tubo digestivo.

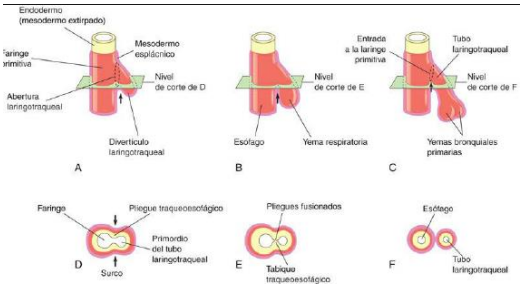
El gradiente de nogina a producido a partir de la notocorda inhibe la generación del divertículo por la porción dorsal del tubo digestivo.

Nkx2.1 es el marcador molecular del desarrollo respiratorio temprano.

El divertículo inicialmente está totalmente conectado al tubo digestivo, para su desarrollo correcto debe separarse y tabicarse, para la tabicación traqueo - esofágica **Barx1** a nivel ventral y mesodérmico logra separarlos, dejándolos conectados a nivel laríngeo, formando el tubo laringotraqueal a la 5 semana.

El mesodermo faríngeo de los 4 y 6 arco faríngeo son los responsables de formar músculos y nervios laríngeos, además de formar 4 cartílagos (orden céfalo – caudal):

1. Epiglotis
2. Aritenoides.
3. Cricoides.
4. Tráquea.



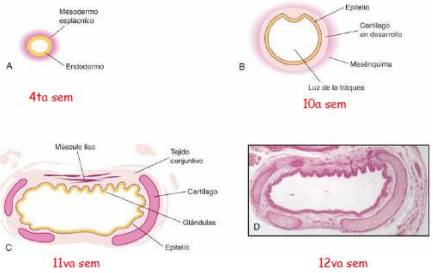
Mientras que los nervios son:
N. laríngeo superior de origen 4 arco.
N vago y laríngeo recurrente de origen 6 arco.

Obliteración del tubo digestivo.
Durante la semana 6 a 8 el tubo se convierte en un cordón macizo para posteriormente recanalizarse durante la semana 9 a 10. Esto afecta en el nivel mas proximal de la laringe, sufriendo también este proceso para generar una canalización completa pero una recanalización incompleta a nivel laríngeo, formando las cuerdas vocales verdaderas y falsas.

Ubicación laríngea.
La laringe esta anatómicamente mas acortada y elevada durante la niñez, estando más próxima a la epiglotis. Esto permite el amamantamiento por cierre completo de la laringe y la respiración por la nariz. La morfología laríngea también es más cónica que la adulta.

Niños	Adultos
Laringe más cefálica (C3-4)	Laringe en C4-5
Epiglotis larga, rígida y con forma de "U" o "V"	Epiglotis ancha
Angulo 45º epiglotis – pared anterior faringe	Epiglotis más cercana a base de la lengua (perpendicular)
Vía aérea cónica (embudo)	Vía aérea cilíndrica
Zona más estrecha: cricoides	Zona más estrecha: glotis (rima glottidis)

Formación de la tráquea.
A medida que sigue creciendo el divertículo durante la 4 semana se va formando la tráquea, con 20 a 23 anillos cartilaginosos, con un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con glándulas y placas cartilaginosas que permiten mantener su lumen rígido y permeable, estando ya histodiferenciado a la semana 12.



Falla en la recanalización traqueal genera
Estenosis → Luz más pequeña.
Atresia → Interrupción del tubo.
Fistulas → Conexión traqueo – esofágica.

Aproximadamente al día 32 comienzan a generarse divisiones.

1 división → bronquios izquierdo y derecho.
2 división → 3 lóbulos derechos y 2 izquierdos.
3 división en adelante → Divisiones dicotómicas hasta tener 23 generaciones.

Para este proceso de divisiones el acido retinoico estimula al mesodermo que rodea a los lóbulos para expresar FGF-10, al expresarlo se estimula la proliferación celular de epitelio por expresión de Nkx2.1 Para parar la proliferación el mesodermo genera MEC, frenando el crecimiento en la porción apical de los crecimientos mientras que en los costados el crecimiento continuo da origen a las divisiones. Para estabilizarse se expresa la proteína sindecan, mientras que para polarizar el epitelio respiratorio se expresa epimorfina.

Ac retinoico:
Estimula la expresión d Fgf-10 y wnt en el mesénquima

FGF-10
Estimula la proliferación celular en el epitelio

Nkx2.1:
Producido por el epitelio
Estimula la proliferación apical de las células de la yema
BMP-4:
Estimula ramificación inhibiendo la proliferación
Shh:
Producido por el epitelio
Inhibe la producción del Fgf-10

TGF-b1:
Producido por el mesénquima
Inhibe a Fgf-10 y estimula la síntesis de moléculas de la matriz extracelular

Tenemos el desarrollo respiratorio hasta los bronquios.

Etapa pseudoglandular. 8 a 16 SDG.

Al final de esta etapa ya tenemos formados los bronquiolos terminales, con 10 bronquiolos terminales del lado derecho y 8 del lado izquierdo. El mesodermo circundante de los bronquiolos comienza a inducir la angiogénesis.

Etapa canalicular. 16 a 26 SDG.

Se continúan las divisiones dicotómicas, hasta la 19 de 23 generaciones. Aquí los capilares comienzan a acercarse al epitelio, para el final de esta etapa ya está formado hasta los bronquiolos respiratorios. Contando con epitelio respiratorio de tipo cubico.

Etapa sacular. 26 SDG a nacimiento.

Se genera hasta generación 22 de 23, por lo que al nacer aún no esta formado todo el sistema respiratorio. Se forman los sacos alveolares en los extremos de los bronquiolos respiratorios, con un epitelio respiratorio de tipo plano, con vasos sanguíneos que se relacionan íntimamente con los sacos alveolares. La proliferación de los sacos alveolares forma a los alveolos, los cuales poseen poblaciones celulares características:

Neumocito tipo 1 → Epiteliales, forman la barrera respiratoria.
Neumocito tipo 2 → Secreta surfactante, marcador de madurez pulmonar, medible en líquido amniótico (Opaco → ↑ Surfactante).
Intersticio pulmonar → Tejido de sostén compuesto por fibras colágenas, fibroblastos y macrófagos.

Para esta etapa la membrana respiratoria esta formada por el endotelio del capilar, membrana del neumocito tipo 1 y surfactante.

Etapa posnatal. Nacimiento a 8 años.

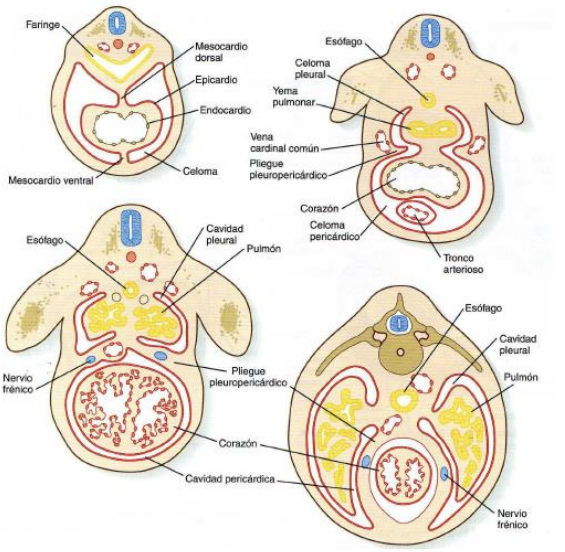
Se genera la última generación de divisiones, la división 23. Pasamos de tener 20 millones de alveolos a tener 300 millones de alveolos por tabicación de los sacos alveolares (se forma el 90% de los alveolos por tabicación secundaria), aumentando la superficie de $20m^2$ a $80m^2$.

GENERACIÓN DE CELOMAS.

El mesodermo circundante genera las pleuras.

Mesodermo esplácnico → Pleura visceral.
Mesodermo somático → Pleura parietal.

Con un corte a nivel faríngeo se observa que el esófago y las yemas pulmonares comparten cavidades, para separarlos a partir del mesodermo se desarrollan pliegues pleuroperícardicos, los cuales además son el lugar de origen del nervio frénico.



ANOMALÍAS MAS COMUNES.

PERÍODO	EJEMPLOS DE ANOMALÍAS
Embrionario	Agenesia pulmonar, malformaciones bronquiales, fístulas traqueoesofágicas/ácigas, etc.
Pseudoglandular	Malformación adenomatoidea quística, quistes pulmonares, hernia diafragmática congénita, hipoplasia pulmonar, etc.
Canalicular	Hipoplasia pulmonar, displasia acinar.
Sacular	Hipoplasia pulmonar, displasia acinar, síndrome de dificultad respiratoria (asociado a partos prematuros y bajo peso)

APUNTES.